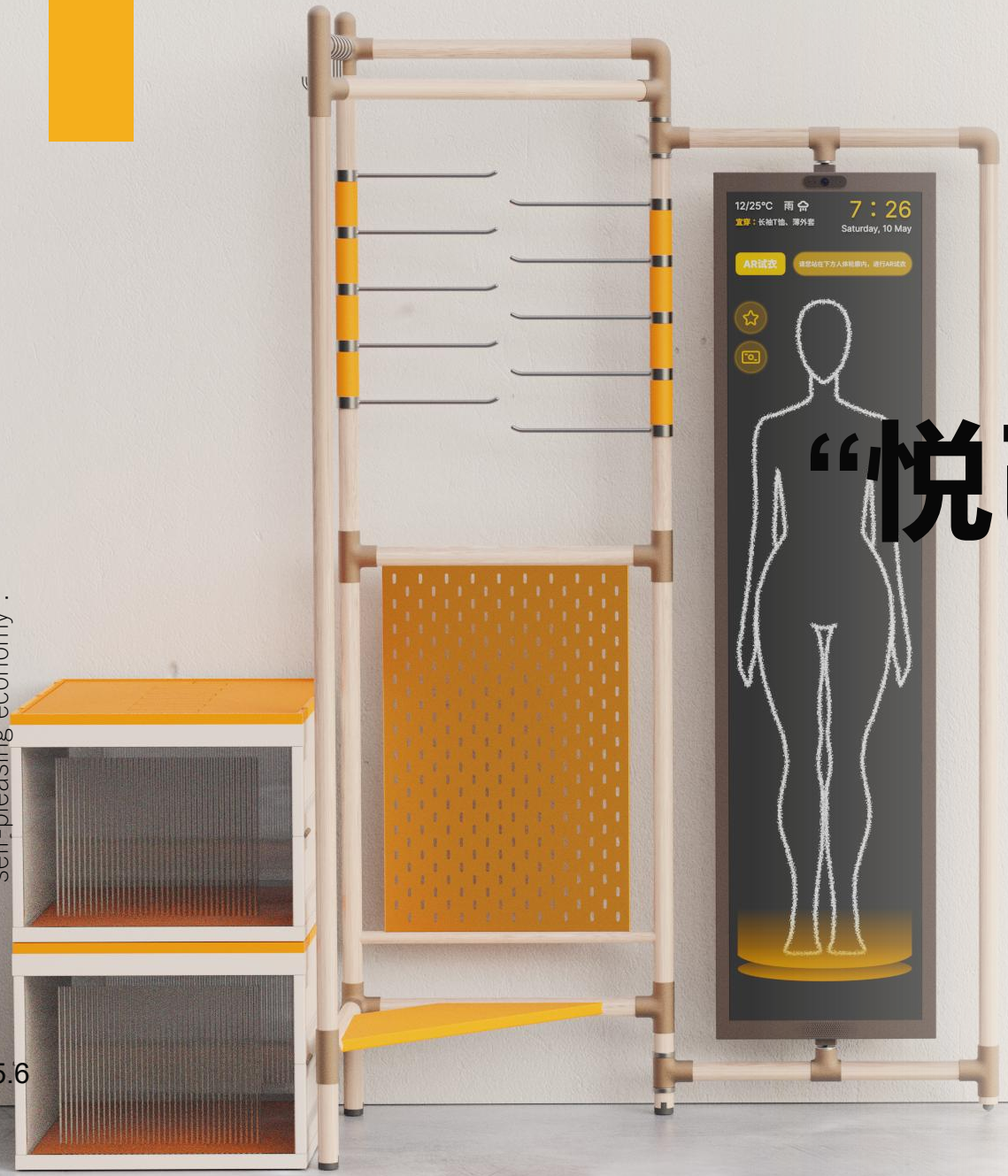


“悦己经济”背景下的智能衣橱设计

Smart wardrobe design in the context of "self-pleasing economy".

姓名：陈湘

2025.06

2025.6

第一章

绪论

- 1.1 选题背景
- 1.2 研究目的及意义
- 1.3 国内外研究现状和发展动态
- 1.4 研究思路、内容与方法

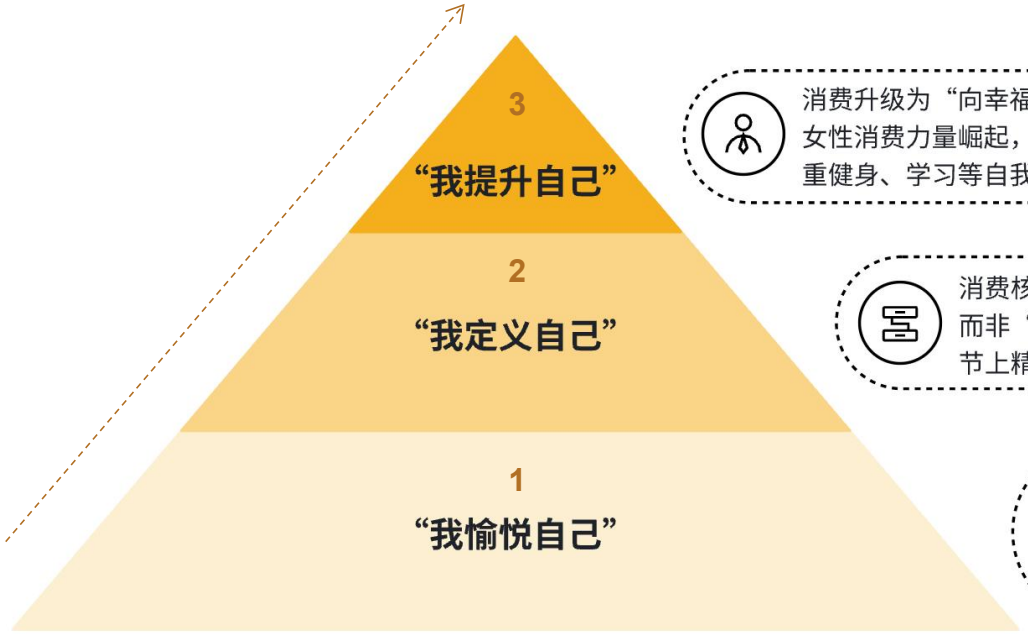
1.1 选题背景

Background for the topic

参考：[1]李翼.悦己经济聚焦自我价值的深度认同[J].企业管理,2025,(01):22-24.

• 1.1.2 “悦己经济”群体的独特需求现状

“悦己经济”的三个阶段：



消费升级为“向幸福生活看齐”，追求身心提升。女性消费力量崛起，女性不仅为物质消费，更注重健身、学习等自我投资，推动多元化、细分化需求。

消费核心转向“自我定义”，消费者遵循“心价比”而非“性价比”。他们愿意为高奢品买单，却在细节上精打细算，体现基于自我喜好的理性消费观。

核心是“爱自己，对自己好一点”，消费者为快乐买单，追求个性化、高颜值的产品和服务。小家电、颜值经济崛起，消费者崇尚“活在当下”，商家通过提升响应速度满足便利需求。

精神追求

物质满足

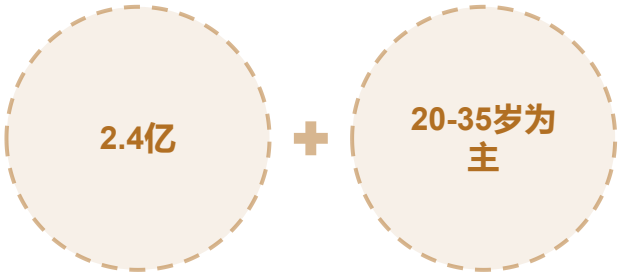
1.1 选题背景

Background for the topic

参考：[1]徐琳博.CMF法则下的独居青年家具设计研究[J].居舍,2024,(31):6-8+39.
[2]《中国人口和就业统计年鉴2023》

• 1.1.2 “悦己经济”群体的独特需求现状

目标用户群体：“悦己经济”背景下的独居青年群体



中国独居人口

追求独特自我生活格调

当代独居青年成长于信息多元、文化包容的时代，个体意识蓬勃发展，对自我独特性的认知和表达欲望极为强烈。

钟情极简高效生活模式

现代社会竞争激烈，独居青年大多投身于繁忙的工作，每日上班、通勤、加班占据大量时间精力。

愿意使用科技优化日常

独居青年作为数字时代的原住民，对新技术的接受度极高，愿意借助科技手段优化生活。

1.1 选题背景

Background for the topic

- **研究背景：**

主动交互设计趋势与独居青年独特需求的关联：

主动交互与独居青年家居生活需要的个性化、便捷化、智能化的智能家居产品之间存在紧密的关联性，通过使用主动交互式家居产品，可以满足独居青年群体较高水平生活质量的追求，为其提供更多的安全感和幸福感。

独居青年需求	追求独特自我生活格调（个性化）	钟情极简高效生活模式（便捷化）	愿意使用科技优化日常（智能化）
主动交互技术	主动交互技术借助智能语音、图像分析、传感器融合，能实时捕捉用户行为、情绪与需求。	通过机器学习分析作息、行为，智能设备能预判用户需求，无需手动操作。	依据主动交互收集的数据，智能家居学习用户习惯变化，迭代服务。
	系统实时反馈并记录偏好，助力打造个性空间，提供自我表达平台。	用户通过自然语言、手势控制，可打破设备界限，实现全屋联动。	通过情感交互设计来给予用户情感支持

第二章

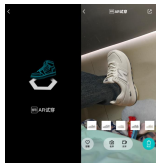
设计调研

- 2.1 智能衣橱现有技术与市场调研
- 2.2 目标用户群体分析
- 2.3 用户调研与分析
- 2.4 设计机会点总结

2.1 智能衣橱现有技术与市场调研

Smart wardrobe existing technology and market research

2.1.1 智能衣柜设计相关技术

技术名称	技术原理及功能	应用示例图
物联网技术	通过传感器和智能设备，实时监测衣柜内的温度、湿度、光照等环境参数，为衣物提供一个最佳的存储环境，同时实现远程操控，随时随地管理衣柜。	
大数据分析	大数据技术可以对用户的衣物数据进行收集和分析，包括种类、数量、颜色、季节等，从而为用户提供个性化的收纳建议，根据用户的穿衣习惯和喜好，智能衣柜可以自动为用户推荐搭配方案，提高收纳效率和穿搭效率。	
RFID 射频识别技术	运用射频识别技术 (radio frequency identification，RFID)，与智慧仓储中对物流信息的追踪类似，若用户购买过含有 RFID 标签的衣物，并将它放入智能衣橱中，衣柜中的射频识别设备识别衣物电子标签，获取衣物的数字化信息将其存储至云端服务器中，在这种技术的应用下，用户可以保留随拿随取的使用习惯，衣物的识别过程可以通过 RFID 识别设备与云端服务器存储的方式完全 “后台化”，目前许多全球连锁服装品牌已将该技术广泛使用。	
嵌入式系统与单片机技术	许多智能衣柜采用 STM32 或 STC89C52 等单片机作为核心控制器，结合温湿度传感器、紫外线消毒灯、除湿模块等硬件，实现温湿度监控、除湿防潮、消毒杀菌等功能。	
增强现实（AR）技术	部分APP（如图所示的得物APP）具备AR试衣功能，实现虚拟搭配、可视化决策辅助。	

2.1 智能衣橱现有技术与市场调研

Smart wardrobe existing technology and market research

2.1.2 智能衣橱设计相关案例

华为云IOT智能衣柜设计：

基于STM32F103ZET6主控芯片设计的一个智能衣柜系统，主要功能包括**温度和湿度的监测以及烘干控制。**整个系统通过将传感器、主控芯片、继电器、ESP8266-WIFI模块和手机APP进行集成，实现了智能衣柜的温湿度监测和远程控制功能，为用户提供了便捷、智能的衣物存储和保护解决方案。

感应系统价格定位：100~500元（淘宝）

图1：华为云IOT智能衣柜设备

搭搭AI智能衣橱app：

一款基于AI深度学习，能够自动搭配衣服的衣橱管理、衣橱收纳软件。主要功能有：

- **智能衣橱管理；**
- **自动搭配成套；**
- **便捷搭配管理；**
- **穿搭日记规划。**

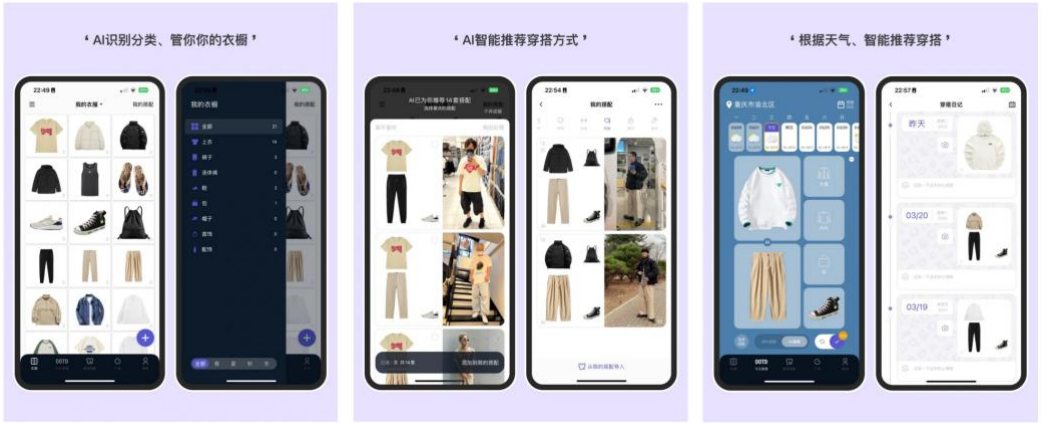


图2：搭搭AI智能衣橱app部分界面

2.1 智能衣橱现有技术与市场调研

Smart wardrobe existing technology and market research

2.1.3 市场调研

四象限分析：
市场缺乏拥有辅助衣物分类、穿搭推荐等功能的智能衣柜

通过对林氏家居、宜家家居、科驭、IDM-VTON等15个家居、衣柜、衣物护理机、AI试衣品牌进行调研分析，**基于“功能实用性 - 智能化”两个维度**进行四象限分析。

结果显示，现有产品在功能覆盖、智能服务与用户体验方面呈现出**较为分散**的发展状态，部分产品侧重基础功能实现，部分则聚焦于智能化探索，尚未形成完整、协同的衣物管理与穿搭服务体系，难以充分响应用户在日常生活中的多层次需求。

图：四象限分析

2.1 智能衣橱现有技术与市场调研

Smart wardrobe existing technology and market research

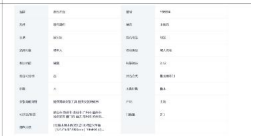
2.1.3 市场调研

列表分析：
市场缺乏拥有辅助衣物分类、穿搭推荐等功能的智能衣柜

对上述15个品牌的16款衣柜/衣物护理机/AI试衣产品进行了详细列表分析（图2），涵盖**外观、功能、卖点、价格、销量、用户评价、尺寸、参数**等关键要素

- 功能单一，缺乏智能化整合
- 交互体验较差，缺乏主动服务能力
- 市场定位局限，独居青年这一细分市场尚未覆盖。

衣柜竞品分析

类型	品牌	产品	图片	外观	功能	卖点	价格（元）	销量	用户差评	尺寸(长宽高)	参数
普通家居衣柜	林氏家居	家用卧室实木脚简易柜爆款2025小户型衣橱木业		风格: 现代简约 颜色: 原木色+白色 适配: 小/中户型 对开门	衣物储存: 长/短/裤装挂衣区 叠衣区 橡胶木脚（悬空）	灵活的组合衣柜，释放无限创意可能，专为小巧空间量身定制，拥有宽敞的储物天地，演绎空间魔法。	670-3365	10万＋	安装/售后服务态度差	0.6m:0.60x0.61x2.04 抽屉内空:0.52x0.38x0.12 0.8m:0.80x0.61x2.04 抽屉内空:0.71x0.38x0.12	
	全友家居	现代简约一门到顶推拉门衣柜卧室家用小户型衣橱		风格: 现代简约 颜色: 深咖+白色 适配: 小/中户型 推拉滑移门	换季被褥区 换洗被套区 换季被褥区 杂物收纳区 短装悬挂区 包包储物区 长装悬挂区 叠放区 短装悬挂区 裤装悬挂区 饰品收纳区 杂物囤储区	小卧室收纳新秩序; 更适合小户型的平移门; E0级环保厚实板材	588-2598	1000+	外观一般	2114×619×2592（mm） 上抽屉内净空尺寸:533×385×50 下抽屉内净空尺寸:533×385×126	
	IKEA宜家家居	克勒普斯塔三门简易衣柜结实耐用小户型衣橱家用卧室柜		风格: 现代简约 颜色: 白色 适配: 小/中户型	悬挂区 叠衣区	精巧简约，功能齐全，轻松打造整洁有序的卧室空间; 搭配 KLEPPSTAD 克勒普斯塔搁板， 增加置物区	498-1297	7000+	质量一般，	117×55×175（cm） 克勒普斯塔:39×176	
	源氏木语家居	实木衣柜卧室橡木推拉门衣橱挂式白蜡木收纳落地柜Y86E04		风格: 现代简约 颜色: 原木色 适配: 中户型 推拉滑移门	被褥区 挂衣区 长衣区	长衣短衣便捷挂放 内衣袜小件，私密防尘收纳; 不占地的移门，扩容助手顶柜; 隐藏在柜内的穿衣镜用时轻松拉出，试衣不跑路贴心设计，带来更好居家体验;	6457-10202	2000+	异味	121.1×62×200（cm）	

图：列表分析

2.1 智能衣橱现有技术与市场调研

Smart wardrobe existing technology and market research

2.1.3 市场调研

列表分析：
市场缺乏拥有辅助衣物分类、穿搭推荐等功能的智能衣柜

对上述15个品牌的16款衣柜/衣物护理机/AI试衣产品进行了详细列表分析（图2），涵盖**外观、功能、卖点、价格、销量、用户评价、尺寸、参数**等关键要素

- 功能单一，缺乏智能化整合
- 交互体验较差，缺乏主动服务能力
- 市场定位局限，独居青年这一细分市场尚未覆盖。

衣柜竞品分析

类型	品牌	产品	图片	外观	功能	卖点	价格（元）	销量	用户差评	尺寸(长宽高)	参数
全屋定制	欧派OPPEIN	全屋定制走入式衣柜卧室家用柜子整体衣帽间家具组合新款498		风格：奶油风	定制	整家8大空间一站配齐	定制：498/㎡	1万＋	暂无	定制	
	索菲亚SOGAL	全屋定制满墙走入式家用卧室衣柜衣帽间收纳柜子法式缇娅		风格：法式轻奢	定制	普通的家也能装出电影感	定制：600/㎡	67	暂无	定制	
		国补全屋定制衣柜衣帽间整体家具59800套餐GB		风格：简约现代 原木风 现代风 奶油风 轻奢风	定制	12项质量检测全部达到国标	定制套餐：71750（大概1000+/㎡）	5000+	暂无	定制	
	好莱客Holike	全屋定制衣柜中古风一门到顶衣柜衣帽间定制新品定制金		风格：中古风复古,怀旧,经典,简约	定制	全屋可定制，风格统一和谐；个性定制，布局按需可变；原态净醛板，E~r级环保板材；免费量房设计，1对1服务。	定制：1000/㎡	3000+	暂无	定制	
	尚品宅配	全屋定制衣柜走入式衣帽间一门到顶整体卧室衣柜家装家具		风格：简约现代 步入式衣帽间	定制	贴合户型，空间0浪费；圆弧门设计，个性美观；实用收纳，买再多也不怕。	定制：5000/㎡	2000+	暂无	定制	
简易衣柜	伟赞	免安装折叠衣柜家用卧室简易布衣柜结实耐用出租房用衣橱收纳柜		风格：布艺	免安装、可折叠	30MM超硬冷轧钢管 耐磨耐撕加厚布料 拆包即用 快速展开 折叠钢架	141-443	10万＋	暂无	包装体积 171.5*52*10.7	
	星优	衣柜家用卧室秒安装折叠简易衣柜出租房用结实耐用宝宝儿童衣柜		风格：欧式	多种组合方式、随需灵活拆组、可万向轮移动	简易组装、解放双手 升级万向轮、按压不动如山 升级磁吸柜门、防尘防潮 升级母婴级PP、安全无异味 升级侧边卡扣、稳固叠加防掉落 升级加厚材质、单层可承重百斤	279-744	72	暂无	自由组装：120*55*101	

图：列表分析

2.1 智能衣橱现有技术与市场调研

Smart wardrobe existing technology and market research

2.1.3 市场调研

列表分析：
市场缺乏拥有辅助衣物分类、穿搭推荐等功能的智能衣柜

对上述15个品牌的16款衣柜/衣物护理机/AI试衣产品进行了详细列表分析（图2），涵盖**外观、功能、卖点、价格、销量、用户评价、尺寸、参数**等关键要素

- 功能单一，缺乏智能化整合
- 交互体验较差，缺乏主动服务能力
- 市场定位局限，独居青年这一细分市场尚未覆盖。

衣柜竞品分析

类型	品牌	产品	图片	外观	功能	卖点	价格（元）	销量	用户差评	尺寸(长宽高)	参数
衣物护理机	COUCOQ科驭	智能衣物护理机蒸汽消毒家用烘干嵌入式衣柜干洗机A1		控制方式：触摸式 烘干方式：热泵式	自动熨烫 杀菌除病毒 热泵柔烘 去味增香	热泵双烘干技术 川； 56℃低温柔烘， 省时高效不伤衣。	13929	300+	暂无	460x695x1855mm	
	三星	AI神白钻蒸汽除菌衣物护理机嵌入式白色智能衣柜		风格：现代简约 颜色：白色 控制方式：触摸式 烘干方式：热泵式	热泵烘干：低温柔烘，节能护衣； 轻抚褶皱、有型出行：衣物褶皱护理 即护即穿； 双气流双蒸汽：强力蒸汽、高效除菌除味除皱； 去除异味、清新怡人：蒸汽+香氛盒 祛味增香	超薄平嵌：595mm超薄大容量，可护理5件衣物； AI热泵烘干：低温柔烘，节能护衣； 双气流双蒸汽：强力蒸汽，高效除菌除味除皱； 三套过滤器：高效过滤灰尘，衣物整洁； 去除异味 清新怡人 蒸汽+香氛盒 祛味增香。	11998	1	暂无	529x759x2050mm	
AI 试衣	IDM-VTON	AI一键换衣		风格：现代简约	双重编码模组 文字提示增强 客制化方法 野外虚拟试穿场景	改进扩散模型以实现野外真实虚拟试穿”	免费		暂无		
	runninghub	在线运行AI换衣工作流 https://www.runninghub.cn/post/1868927411973685250?utm_source=kol01-RH035		风格：简约	Semantic Segmentation, 这个模型是一个强大的图像分割模型，能够根据提示（prompt）精确地分割出图像中的任意区域；GroundingDinoSAMSegment, 这个模型擅长在图像中定位和识别物体，并为其生成文本描述。它可以帮助初步确定衣服所在的大致区域		免费		暂无		
	美颜相机APP	AI一键换衣		风格：甜美可爱	硬控人像摄影潮流 AI人像大师更专业 更懂年轻人的自拍流行 手机秒变视频Vog神器	美颜相机，拍人像更出片!年轻人都在用的潮流个性相机App!超多拍照、拍视频、修图等功能，用影像帮助用户还原真实美!	免费	5.4亿下载	暂无		

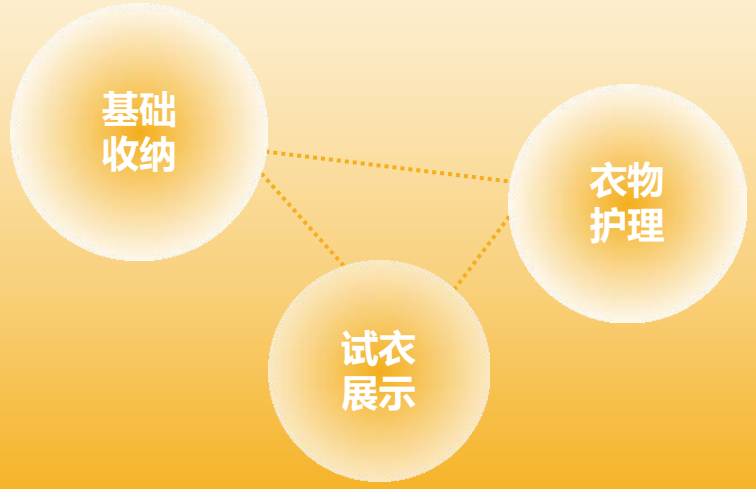
图：列表分析

2.1 智能衣橱现有技术与市场调研

Smart wardrobe existing technology and market research

2.1.4 市场调研小结

- 现有产品在功能层面主要**聚焦于某个单一功能**，智能化程度和服务链条相对单一。
- 部分产品虽具备智能标签、语音交互或虚拟搭配等技术尝试，但**缺乏与用户日常行为深度关联的系统设计**，产品间**功能整合度不高**，易造成**体验割裂**。



目标用户人群定位：

从当前市场定位来看，智能衣橱类产品多以**高端家庭用户**为主要服务对象

对于独居青年等特定群体在生活习惯、空间条件及使用偏好方面的差异尚缺乏明确的产品细分与适配策略。

因此，未来的智能衣橱设计可以从**功能整合**的角度出发，深入探索衣物收纳、虚拟试衣与穿搭推荐等模块的一体化融合路径。

注重：

- 产品在小户型空间中的适配性；
- 结构灵活性；
- 主动交互体验的构建；

以便更有效地回应多样化用户群体在真实生活场景中的具体需求。

2.2 目标用户群体分析

Target user group analysis

参考：《中国人口和就业统计年鉴2023》

独居青年迅速增长：

根据《中国人口和就业统计年鉴2023》统计，截至2022年，中国的单身人口已经超过了**2.4亿**，其中大部分为**20至35岁的年轻人**

行为特征：

- 居住形式更加自由；
- 生活方式更加个性化；

悦己型独居青年

消费心理：

注重消费产品给自己带来的

- 自我满足；
- 审美愉悦；
- 生活质量提升；

尤其在穿搭、美学空间等与**“自我表达”**密切相关的领域，悦己型独居青年群体展现出对智能化、情感化产品的较高关注，他们**愿意为体验和颜值买单**，对功能效率、交互便捷性也有着更高的期待。

2.3 用户调研与分析

User research and analysis

2.3.1智能衣橱功能与交互偏好问卷调查

- **问卷题目设计：**

本次问卷旨在深入了解**用户对智能衣柜的需求、使用习惯以及在“悦己经济”背景下的消费行为看法**。

问卷通过设计包含基本信息（收集用户年龄、职业、收入等背景信息以分析目标用户群体特征）、衣物管理习惯（了解用户衣物整理方式、收纳痛点及对现有衣柜满意度，挖掘实际使用需求）、穿搭习惯与困扰（探讨用户穿搭过程中如搭配灵感不足、衣物选择困难等困扰，为智能衣柜穿搭推荐功能提供依据）、智能衣柜功能需求（调查用户对衣物分类、温湿度调节、智能穿搭推荐等功能的期望，明确产品设计方向）、“悦己经济” 背景下的消费需求（分析用户消费心理，了解是否愿意为提升生活品质的智能衣柜支付溢价）以及其他建议（设置开放性问题收集用户更多建议或期望）等核心模块的题目，采用单选、多选和开放性问题相结合的形式，全面收集且便于分析数据，以精准把握用户需求，为智能衣柜的设计提供科学依据。

1 基本信息

1. 您的性别是?
2. 您的年龄是?
3. 您的职业是?
4. 您的月收入范围是?

2 生活方式与衣物管理习惯

1. 您对时尚的态度是?
2. 您平均每周的社交活动频率是?
3. 您每天花在穿搭上的时间大约是?
4. 您在穿搭时会遇到困扰是什么?
5. 您通常如何整理衣物?
6. 您通常如何整理衣物

3 智能衣橱功能需求

1. 您对现有衣柜的满意度如何?
2. 您对智能衣柜的哪些功能感兴趣?
3. 您希望智能衣柜如何提供穿搭建议?
4. 您希望智能衣柜的交互方式是??

4 “悦己经济”背景下的消费需求

1. 您是否了解“悦己经济”这一概念?
2. 在“悦己经济”背景下，您是否愿意为能提升生活品质的智能衣柜产品支付较普通衣柜更高的价格?
3. 您认为智能衣柜在“悦己经济”背景下应具备哪些特点?
4. 您认为智能衣柜在“悦己经济”背景下应具备哪些特点?

2.3 用户调研与分析

User research and analysis

2.3.2 独居青年穿搭行为与诉求用户访谈

用户访谈提纲设计：
通过访谈，获取定性数据

旨在深入了解目标用户（“悦己经济”背景下的独居青年）对智能衣柜的**需求、使用习惯、痛点**以及对未来智能衣柜的**期望。**

- 本次访谈的对象主要为**20-35岁收入水平较高的独居用户**，采用半结构化访谈方式

智能衣柜用户访谈提纲

模块	问题	备注
一、基本信息	1. 您的年龄、职业和居住情况（如独居、合租等）？	了解用户背景和生活习惯
	2. 您平时的生活节奏如何？是否经常参加社交活动？	
二、衣物管理习惯	3. 您通常如何整理和收纳衣物？（如按季节、颜色、款式分类等）	挖掘用户衣物管理的痛点和需求
	4. 您在衣物收纳过程中遇到的最大问题是什么？（如空间不足、衣物混乱、难以翻找等）	
	5. 您对现有衣柜的满意度如何？有哪些不满意的地方？	
三、穿搭习惯与困扰	6. 您每天花在穿搭上的时间大约是多少？	了解用户穿搭习惯和困扰
	7. 您在穿搭时遇到的最大困扰是什么？（如搭配灵感不足、衣物太多选择困难、场合要求复杂等）	
	8. 您是否会根据天气变化调整穿搭？如果是，您如何判断不同温度下该穿什么？	
四、对智能衣柜的期望	9. 您对智能衣柜的哪些功能感兴趣？（如自动分类、温湿度调节、智能穿搭推荐等）	明确用户对智能衣柜的功能和设计期望
	10. 您希望智能衣柜如何提供穿搭建议？（如根据天气、场合、心情等）	
	11. 您希望智能衣柜的交互方式是怎样的？（如语音、手势、触控等）	
	12. 您对智能衣柜的外观设计有什么期待？（如高颜值、简约时尚等）	
五、“悦己经济”背景下的需求	13. 您是否了解“悦己经济”这一概念？如果是，您如何看待它？	探讨用户在“悦己经济”背景下的消费需求
	14. 在“悦己经济”背景下，您是否愿意为能提升生活品质的智能衣柜产品支付更高的价格？	
	15. 您认为智能衣柜在“悦己经济”背景下应具备哪些特点？（如高颜值设计、个性化定制服务等）	
六、其他建议	16. 您对智能衣柜的其他功能或服务有什么建议或期望？	收集用户的额外建议和参与意愿
	17. 您是否愿意参与后续的产品测试或提供更多反馈？	

访谈结束语：
感谢您的时间和宝贵意见！您的回答对我们的研究非常重要。如果您有任何其他想法或建议，欢迎随时与我们联系。祝您生活愉快！

联系方式（可选）：

邮箱：_____

电话：_____

图1：用户访谈提纲

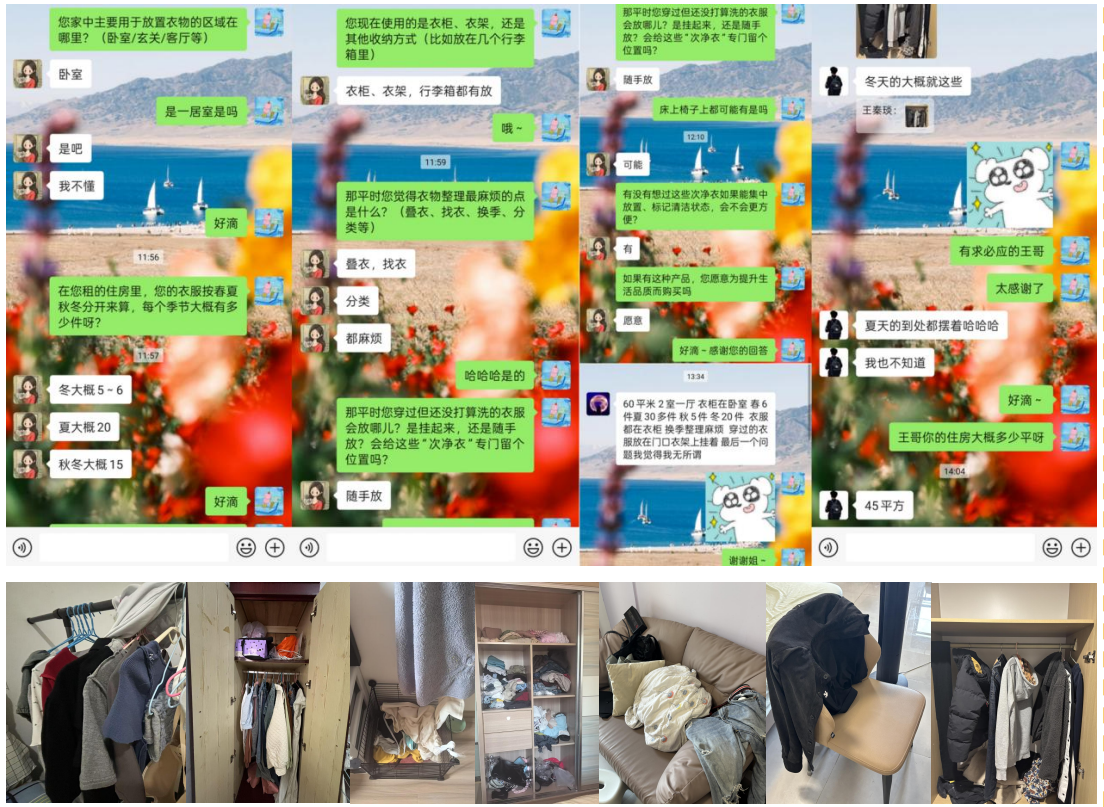


图2：用户访谈部分记录、部分被访者的衣物收纳状态

2.3 用户调研与分析

User research and analysis

2.3.2 独居青年穿搭行为与诉求用户访谈

调研结果显示，多数目标用户租住或自住于**30~60㎡的一居室或小户型空间**，室内收纳资源相对有限，传统大体量衣柜使用频率低，部分用户更倾向于使用开放式衣架、移动挂杆或收纳箱进行衣物管理。

- 在空间布局上，**衣物悬挂与更换多集中在卧室与玄关之间的过渡区域**，衣物状态管理（如“次净衣”存放）方式较为随意，存在一定的收纳困扰与整理焦虑。
- 在衣物数量方面，目标用户**平均拥有衣物数量在50~80件不等**，日常穿着以休闲、通勤类服饰为主，且常穿品类更替频繁；
- 不同用户对衣物状态的定义存在差异，一些用户倾向于将“未穿脏但不再穿”的衣物单独悬挂或搭放，形成**“次净衣”区，但缺乏明确的空间划分与标识机制；**
- **季节转换期间的衣物归类与整理效率**也是多数用户关注的实际问题。

用户访谈				
用户				
基本信息	**张女士** 年龄：25岁 职业：企业职员 居住情况：独居	**谢先生** 年龄：30岁 职业：自由职业者 居住情况：独居	**唐女士** 年龄：28岁 职业：设计师 居住情况：独居	**胡同学** 年龄：20岁 职业：学生 居住情况：合租
访谈原文	“我每天早上都要花很多时间挑衣服，尤其是天气变化时，完全不知道该穿什么。如果衣柜能根据天气自动推荐穿搭，那就太方便了！” “我希望衣柜不仅能存衣服，还能帮我整理和分类，最好还能记录我每天的穿搭，方便我以后参考。”	“我的衣服太多了，经常找不到想穿的，如果能有个衣柜帮我自动分类和整理，那就太省心了。” “我希望衣柜能支持远程控制，这样我出门前就能提前准备好要穿的衣服。”	“我每天都要花很多时间搭配衣服，但总觉得不够时尚。如果衣柜能根据流行趋势推荐穿搭，那就太棒了！” “我希望衣柜不仅实用，还要好看，毕竟它也是房间的一部分。”	“我平时不太在意穿搭，但有时候需要参加一些正式场合，完全不知道该穿什么。如果衣柜能根据场合推荐穿搭，那就太方便了。” “我希望衣柜价格不要太贵，毕竟学生预算有限。”
衣物管理习惯	通常按季节和颜色分类整理衣物，但衣物太多，经常找不到想穿的衣服。 对现有衣柜不满意，空间利用率低，衣物容易混乱。	衣物随意放置，经常找不到想穿的衣服。 对现有衣柜不满意，空间不足，衣物容易堆积	按款式和颜色分类整理衣物，但衣物搭配后效果不理想。 对现有衣柜不满意，缺乏智能化功能。	衣物随意放置，经常找不到想穿的衣服。 对现有衣柜不满意，空间不足，衣物容易堆积
穿搭习惯与困扰	每天穿搭时间随出行目的而定(几分钟/1小时以上)，最大的困扰是不知道如何搭配，尤其是天气变化时（如20℃该穿大衣还是冲锋衣）。	每天花10-20分钟穿搭，最大的困扰是衣物太多，选择困难。	每天花30分钟以上穿搭，最大的困扰是缺乏时尚灵感，难以跟上潮流。	每天花少于10分钟穿搭，最大的困扰是衣物搭配后效果不理想。
对悦己经济产品的接受度	了解“悦己经济”，愿意为能提升生活品质的智能衣柜支付更高价格 认为智能衣柜应具备高颜值设计和个性化服务。	不太了解“悦己经济”，但愿意为能提升生活效率的智能衣柜支付合理价格。 认为智能衣柜应具备高效衣物管理功能。	了解“悦己经济”，愿意为能提升生活品质的智能衣柜支付溢价。 认为智能衣柜应具备高颜值设计和时尚穿搭功能。	不太了解“悦己经济”，但愿意为能提升生活效率的智能衣柜支付合理价格。 认为智能衣柜应具备高效衣物管理功能。
对智能衣柜的期望	希望智能衣柜能自动分类衣物，提供穿搭建议，尤其是根据天气和场合推荐。 希望交互方式支持语音和触控，外观设计简约时尚。 希望智能衣柜能记录穿搭历史，方便回顾和参考。	希望智能衣柜能自动分类和整理衣物，提供高效的衣物查找功能。 希望交互方式支持手势和语音，外观设计科技感强。 希望智能衣柜能支持远程控制，方便随时管理衣物。	希望智能衣柜能提供个性化穿搭推荐，尤其是根据流行趋势推荐。 希望交互方式支持语音和表情识别，外观设计高颜值。 希望智能衣柜能提供穿搭灵感库，方便随时参考。	希望智能衣柜能提供穿搭建议，尤其是根据场合推荐。 希望交互方式支持触控和语音，外观设计简约实用。 希望智能衣柜价格亲民，适合学生群体。

图：用户访谈结果记录

2.3 用户调研与分析

User research and analysis

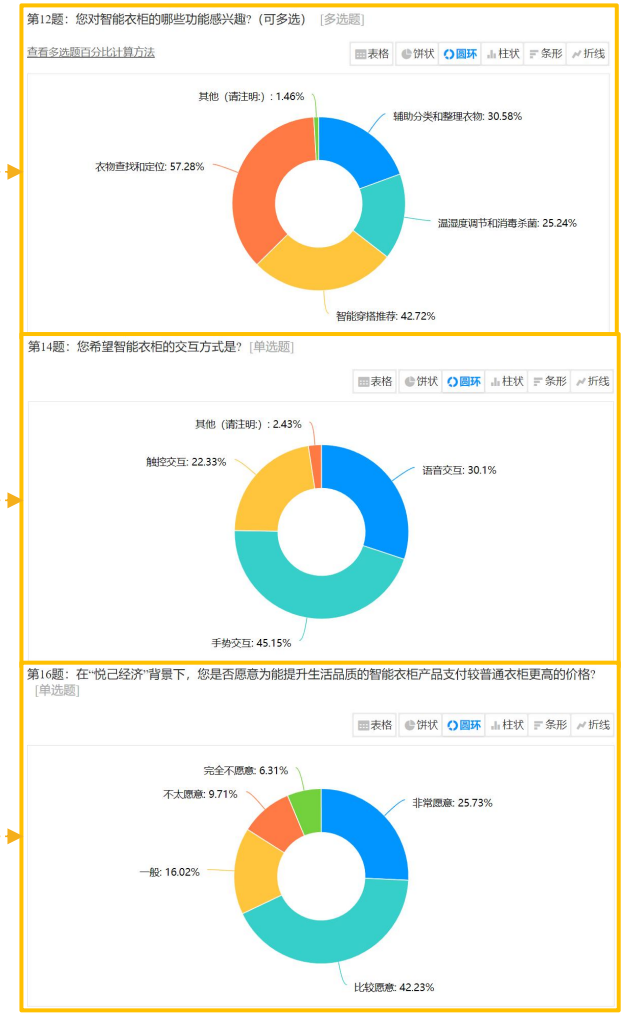
- **用户调研结果分析：**

01 用户对智能衣柜的功能需求集中在**衣物管理**和**穿搭推荐**

02 用户对智能衣柜的交互方式偏好多样，**手势交互**最受欢迎

03 在“悦己经济”背景下**用户愿意为提升生活品质**的智能衣柜**支付溢价**

04 **用户对智能衣柜的外观设计有较高期待**



2.3 用户调研与分析

User research and analysis

2.3.3 独居青年穿搭行为用户旅程图

通过前期问卷调研与典型用户访谈的结合，并跟随一名被访者，观察了被访者的在租房独居时的衣物管理状态，该被访者居住在长沙岳麓区麓山公寓，月租1800、**44平的一室一厅。**

图：被访者租房户型图

每日穿搭 用户旅程地图 User Journey map

旅程阶段 Stages	出门前	外出		回家	
	起床准备	出门前整理	外出期间	回家换衣	周末整理
用户目标 User goals	快速决定今日穿搭	确保造型得体、有风格感	感知搭配效果，记录满意搭配	快速脱下外出服，更换舒适家居服?	整理换季衣物，计划购物/减负
用户行为 User Actions	1、查看天气 2、打开衣柜翻找、尝试几套衣服 3、对镜子自评	1、确保仪表得体，减少遗漏 2、镜子前检查、补换衣物、收拾包包	1、自拍记录 2、社交发图 3、照片保存灵感	1、随手挂衣、堆在椅子上 2、分不清洗不洗	1、整理换季衣物 2、计划新穿搭 3、清理衣柜、扔/收衣物、购物清单
用户想法 User thoughts	今天要穿什么合适？时间紧张好烦。不知道穿哪件最好、衣服太多却搭不出满意组合	感觉搭配还是有些单调 / 和昨天好像	今天这套搭配效果不错！下次还可以穿	堆着的这些衣服到底是要洗了还是还能穿？乱乱的	明明衣服不少却总觉得没得穿，主要是没有很合适的
情绪曲线 Emotion	不知道应该穿什么	不安	满意/成就感	疲惫/无序	困惑
服务触点 Touchpoint	衣柜、手机天气App、镜子	穿衣镜、衣柜、配饰盒	手机相册、社交平台、记事本	衣架、次净衣堆放处	衣柜、电商平台、手写购物单
用户痛点 Pain Point	1、换衣服花费时间过多 2、选择困难 3、搭配缺乏灵感	1、缺乏风格管理与搭配记录 2、常常重复穿搭	1、没有系统记录穿搭数据 2、灵感易散落	1、“次净衣”无法分区 2、长挂发皱、容易忘记洗	1、无法全面掌握已有衣物状况 2、重复购买 3、风格混乱
机会点 潜在解决方案 Opportunity	1、搭配推荐系统联动天气与行程，早上自动推送多套穿搭组合； 2、配合AR镜模拟穿着效果，减少试穿焦虑	1、APP端记录历史穿搭+风格分类 2、支持回顾 / 收藏 / 预设明日搭配，打造“穿搭节奏”	1、搭配记录模块支持“拍照存档 + 心情 + 场合标签”打卡式整理 2、长期风格分析	1、设置“次净衣临时挂放区”， 2、APP状态提醒； 3、引导用户周期性整理	1、电子衣橱实现可视化管理； 2、APP生成“风格缺口”或“少穿提醒”，辅助理性整理与补购

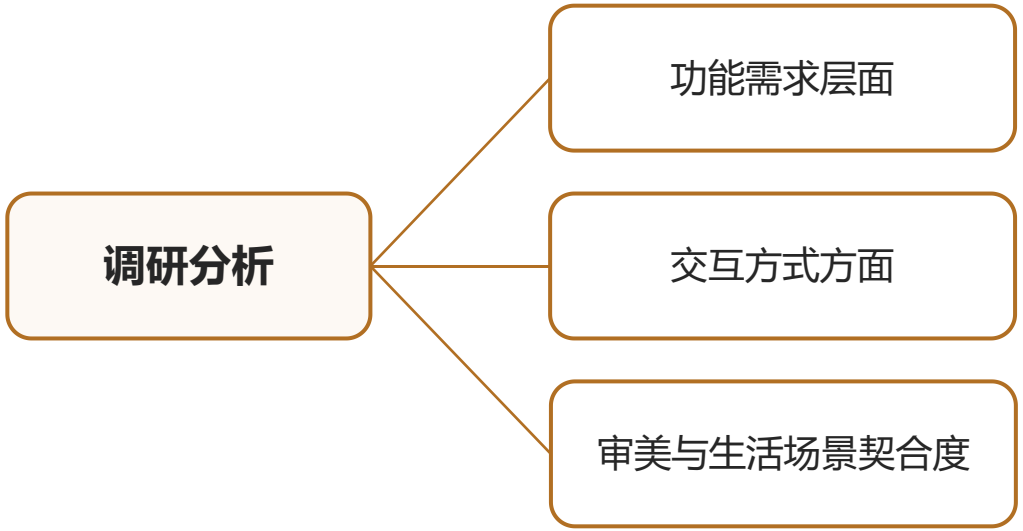
构建了用户旅程图，系统梳理了用户在**“起床准备—穿搭决策—外出回顾—回家整理—周期性清理”**等关键阶段的目标、行为路径、情绪波动与功能接触点。可直观地看到整个穿搭和衣物整理过程中，“早晨穿搭决策”与“回家换衣整理”两个阶段集中体现了用户的焦虑情绪与高频痛点。

2.4 设计机会点总结

Summary of design opportunity points

• 设计机会点总结：

通过前期对市场现有产品的优缺点分析、目标用户群体的深度调研，本研究提炼出当前智能衣橱产品在功能整合、交互体验与用户感知层面的多个空白点，并由此明确了后续设计的核心切入方向。



总结出**五个关键设计机会点**：

（1）衣物信息的智能识别与可视化管理；
（2）基于情境的穿搭推荐算法与推送机制；
（3）支持多模态协同操作的轻量级交互系统；
（4）空间适配性强、结构灵活的模块化衣物收纳产品；
（5）具备设计美感与产品“悦己价值”的高颜值外观。

第三章

设计方案展开

- 3.1 设计定位
- 3.2 方案构想及草图绘制
- 3.3 草模制作
- 3.4 设计方案选择

3.1 设计定位

Design positioning

设计定位：

20–35岁的**悦己型独居青年**

30–60㎡小户型居住空间

→ **衣物管理与日常穿搭需求**

容纳约**30–50件**衣物

- 轻质木材与金属材料构成
- 三角稳定结构

→ **支持日常挂放与次净衣分类管理**

设计强调**功能简洁、结构灵活与主动交互的融合**，旨在在**有限空间**中实现**收纳、搭配与使用体验的有效平衡。**

3.1 设计定位

Design positioning

3.1.1 目标应用场景与使用情境

目标用户群体普遍居住在空间有限、功能复合的城市型居住环境中（如单人公寓、出租屋、青年宿舍等），这类城市租赁公寓通常会配有基础的传统衣柜，但这些封闭式、结构固定的衣柜在使用中存在明显局限性：

设计应对策略

- **模块化结构设计**
  组件可拆卸、组合，适配不同空间布局
- **强调可拓展性**
  可根据使用场景增减功能模块
- **便于搬移与重组**
  满足独居用户的流动性与灵活生活节奏
- **满足多场景穿衣需求**
  支持常穿区、次净衣区、换季衣物收纳等功能分区

在构思阶段初步考虑通过**硬件模块与移动端应用的协同工作**，探讨智能衣橱在未来独居场景中的可能性。

3.1 设计定位

Design positioning

3.1.2 目标用户角色与需求特征

基于前期问卷与访谈调研分析结果，归纳出目标用户群体在穿搭行为、收纳习惯与功能偏好等方面的特征，构建了两张用户画像，为后续设计提供支持：

用户画像 1

PERSONA 1

林晓芸 27岁/成都/自由插画师

"穿搭也需要仪式感，我希望我的衣橱能像Pinterest一样清晰又有灵感。"

用户基本属性

性别：女
年龄：27岁
职业：自由插画师、自媒体创作者
月收入：¥13,000
居住城市：成都
居住状况：独居，租住Loft公寓

视觉表达型悦己用户

典型行为特征

- 拥有大量风格多样的衣物，注重搭配与自我风格表达
- 日常使用手机拍照记录穿搭，并分享至社交平台
- 喜欢手动分类、整理衣物，但衣柜常处于超载状态
- 有强烈的视觉整洁偏好，重视居住空间的美感统一

主要痛点

- 难以管理大量衣物，常忘记已有单品或重复搭配
- 无法快速从衣柜中找到适合场景的搭配组合
- 无系统记录穿搭，缺少灵感时焦虑、效率低
- 家具美观性不强，影响拍照与展示意愿

核心需求

- 一个电子衣橱系统，实现衣物的上传、标记与风格管理
- 可按场合、天气、节日等获取搭配建议或灵感推送
- 支持AR试衣与穿搭预览，提升搭配决策效率
- 家具结构美观、有展示感，兼具实用性与陈列性

可转化的设计点

- APP：衣物拍照上传、智能分类、风格标签、自定义搭配日历
- 衣帽架：设置"展示区""常穿区""次净衣挂区"，结构可调节、轻便美观
- AR试衣镜：辅助视觉搭配模拟，增强沉浸式体验

用户画像 2

PERSONA 2

赵晨宇 24岁/广州/互联网公司产品助理

"我不想每天早上为穿什么浪费脑力，最好有个APP能给我安排穿搭，每天提供几套方案，能直接穿出门。"

用户基本属性

性别：男
年龄：24岁
职业：互联网产品助理
月收入：¥10,000
居住城市：广州
居住状况：合租两居室，独占主卧

效率导向型功能用户

典型行为特征

- 每日穿搭以通勤/健身/居家为主，功能分区明确
- 不记录穿搭，衣物使用完全依靠记忆
- 时间观念强，选衣目标是"快速出门、搭配得体"
- 偏好生活中一切高效、简洁、易维护的产品或工具

主要痛点

- 次净衣无专属区域，衣服常临时堆放，影响空间整洁
- 忘记衣物使用情况，导致重复搭配或效率低下
- 衣柜结构死板，不适配快速取放与搬家调整需求
- 不愿花太多时间整理或学习复杂系统

核心需求

- 一个简洁明了的APP，自动记录衣物穿搭频率与状态
- 可根据天气、行程推荐穿搭，减少选择成本
- 衣帽架结构灵活，支持分区存储、便于搬动和重组
- 系统低干预但可靠，在关键节点给出实用提醒

可转化的设计点

- APP：天气联动穿搭推荐、穿衣频率分析、简洁分类管理
- 衣帽架：模块化结构，轻便可调，设置次净衣挂区
- 系统策略：减少主动打扰，但在特定时间点给出智能推送

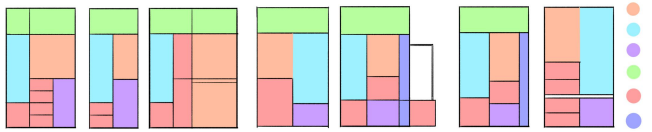
设计构想

- 产品需具备可操作性强的结构系统与适应性设计，支持快速搭建、自由组合与空间适配；
- 同时结合移动端应用，实现衣物信息管理与场景化穿搭推荐的协同服务；
- 通过软硬件协同联动，逐步回应用户在功能效率、风格支持与管理自主性方面的综合需求。

3.2 方案构想及草图绘制

Scheme conception and sketch drawing

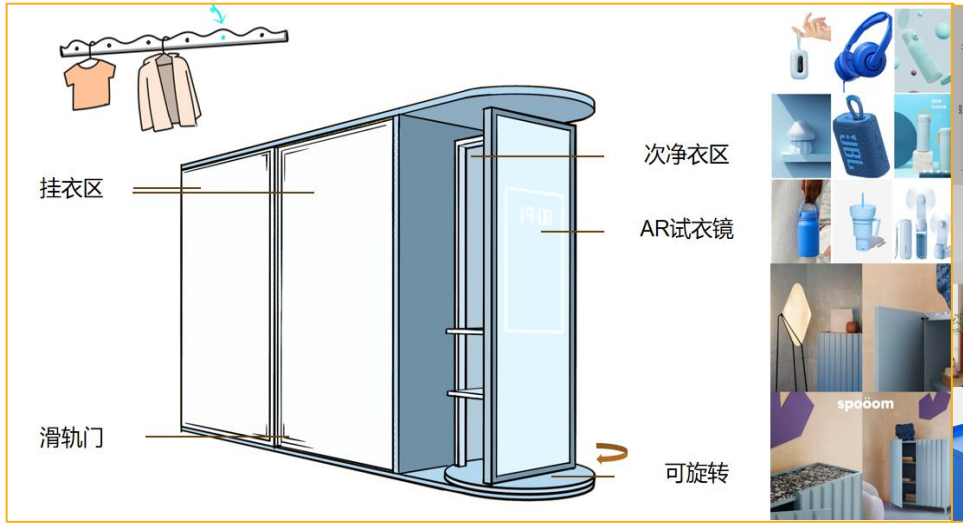
收纳区域划分尝试：

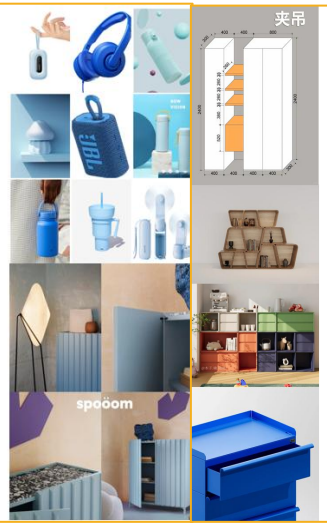


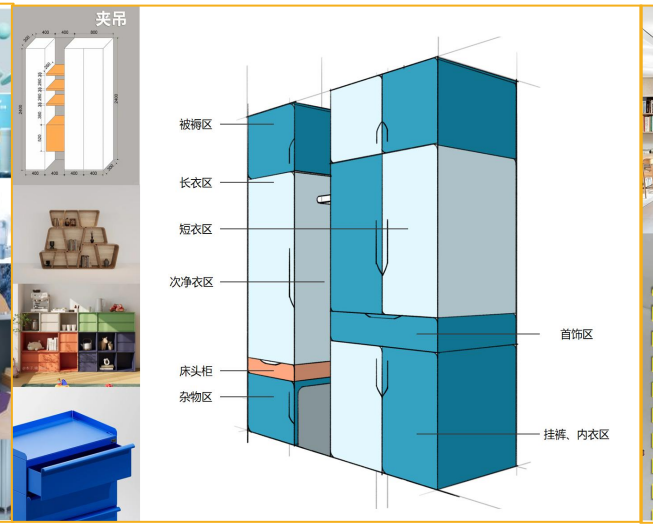
3.2.1方案一：智能分区定位衣柜 + 辅助穿搭APP

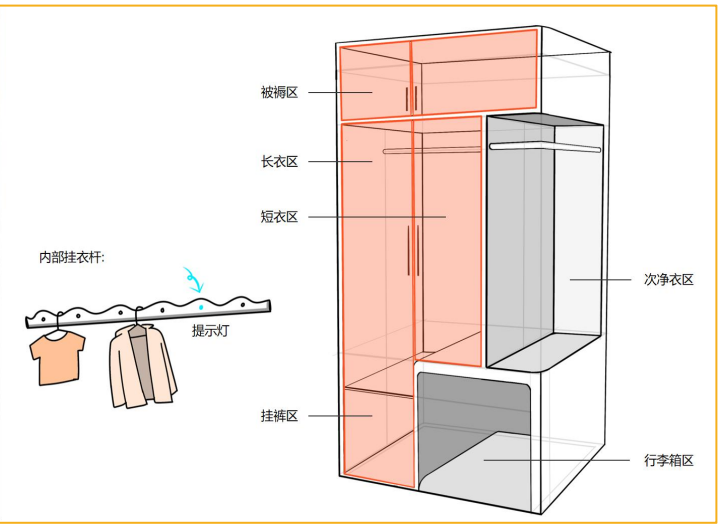
在传统衣柜结构基础上，通过嵌入感应装置（LED定位灯、湿度传感器、光感器），结合APP端入库与定位操作，为用户提供位置引导与收纳管理辅助。用户上传衣物信息后，系统将为该衣物指定一个具体挂放位置，对应灯光将点亮，用户可按图索骥挂放。未来如需取出某件衣物，可在APP端进行“定位”，衣柜中相应位置灯光再次亮起。同时，湿度传感器监测内部环境，提供护理提醒。

核心功能 （1）衣物入库定位；（2）快速查找定位；（3）湿度监控与提醒；（4）穿搭推荐辅助;









方案一造型草图1：移门 + 旋转次净衣区 + AR试衣镜

方案一造型草图2：轻量化 + 夹吊 + 模块化设计

方案一造型草图3：轻量化 + 开放-封闭一体设计

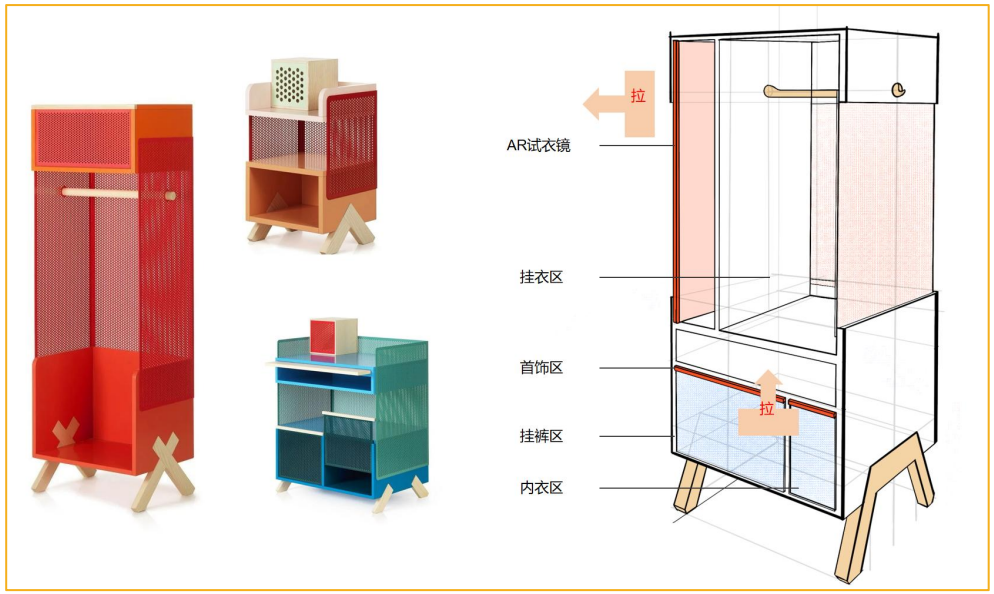
3.2 方案构想及草图绘制

Scheme conception and sketch drawing

3.2.2方案二：半开放式紧凑衣柜 + 风格穿搭辅助系统

在独居青年的生活空间中，占地面积有限的衣物收纳单元更受欢迎。本方案在此基础上提出一种结构紧凑的半开放式衣柜设计，通过有限的物理结构结合APP逻辑分区方式，实现风格穿搭的日常引导与视觉感知平衡。衣柜结构为单侧滑门+开放陈列区组合，用户可将常穿或次净衣挂放在外侧展示位，其他衣物则隐藏于柜体内部，兼顾空间秩序感与搭配操作便利。结合APP系统进行衣物风格标记与搭配推荐，不在衣柜内部设分区，而是通过“虚拟分区逻辑”支持穿搭规划。

核心功能 （1）半开放结构设计；（2）风格衣物标记与APP绑定；（3）情境搭配推荐；（4）AR虚拟试衣模块。



方案二造型草图1：轻量化 + 几何感

方案二造型草图2：移门 + 旋转次净衣区 + AR试衣镜

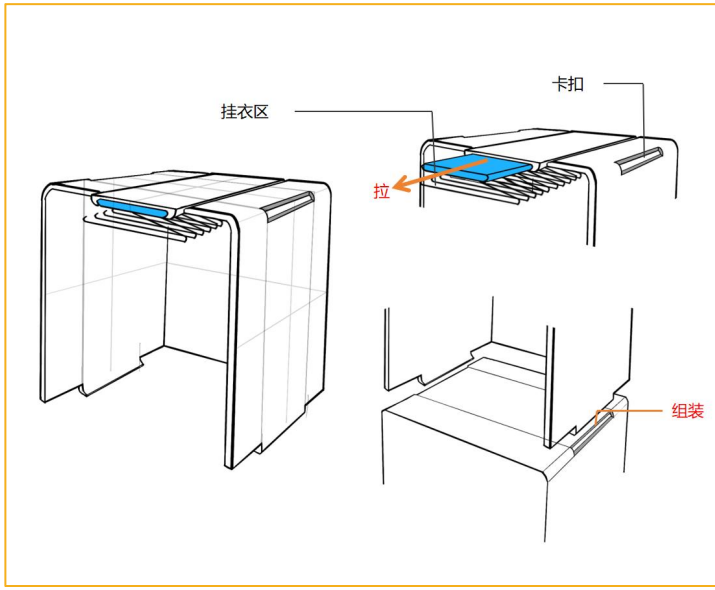
3.2 方案构想及草图绘制

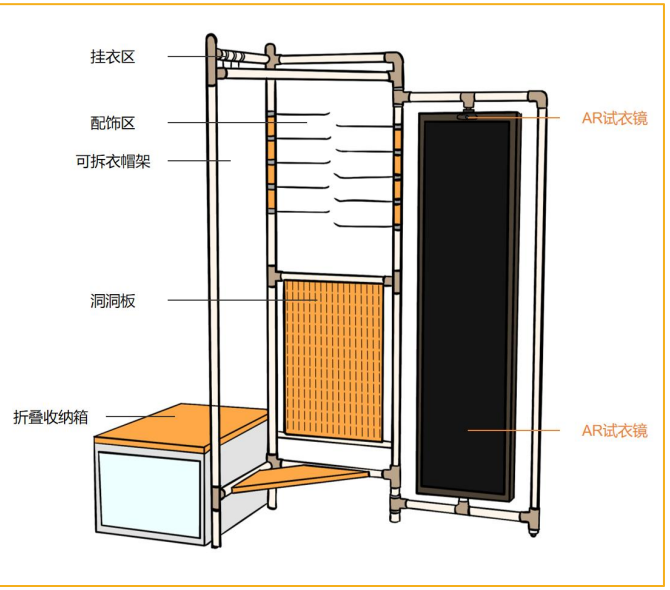
Scheme conception and sketch drawing

3.2.3方案三：智能模块化衣帽架 + 电子衣橱APP系统

产品由模块化衣帽架与APP系统构成，前者包括“次净衣区”“收纳区”“配饰区”等物理分区，后者支持衣物上传、自动识别、智能搭配建议、穿搭日历与历史管理。APP可与日程、天气联动，自动生成适配穿搭组合，减少用户日常决策负担。

核心功能 （1）模块化分区衣帽架；（2）电子衣橱管理系统；（3）智能穿搭推荐引擎；（4）穿搭日历与回顾；（5）AR虚拟试衣模块。





方案三造型草图1：轻量化 + 模块组合

方案三造型草图2：模块化：衣帽架 + 折叠收纳箱 + AR试衣镜

3.3 草模制作

Grass mold making

在完成前期草图构思后，为进一步验证各设计方案在结构配置、空间体量与功能划分方面的可行性，同时辅助后续方案评估工作的开展，本阶段对多个草图方案进行了初步三维建模尝试。**此轮建模工作并非围绕单一选定方案展开，而是以探索性方式分别对“智能模块化分区衣柜”、“半开放式衣柜”以及“模块化衣帽架”三种构想方向进行了结构建构与形态推演。**

01 模块化分区衣柜

尝试**以衣物种类为划分依据**，构建适用于不同收纳需求的组合式衣柜。

具体尺寸设置为：

- 长衣区450×600×1200mm；
- 短衣区800×600×1000mm；
- 挂裤区800×600×800mm；
- 被褥区800×600×300mm；
- 内衣抽屉区为两个450×600×200mm模块。

建模结果基本验证了该结构在收纳功能上的完整性，但也暴露出其在体量与形态适配性方面**对空间大小要求较高，灵活性相对有限，比较笨重。**

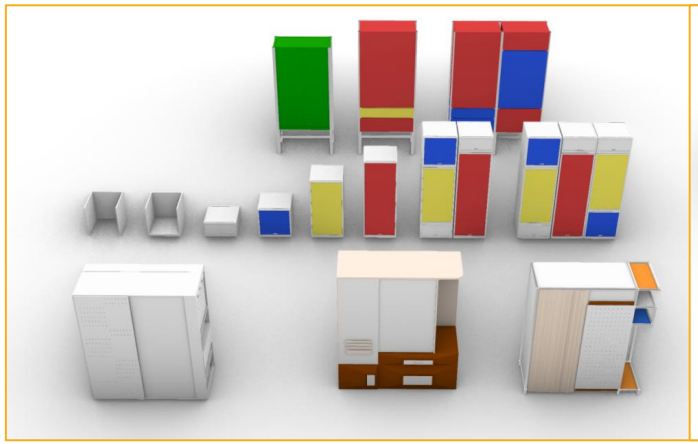


图1：模块化分区衣柜草模建模1

图2：模块化分区衣柜草模建模2

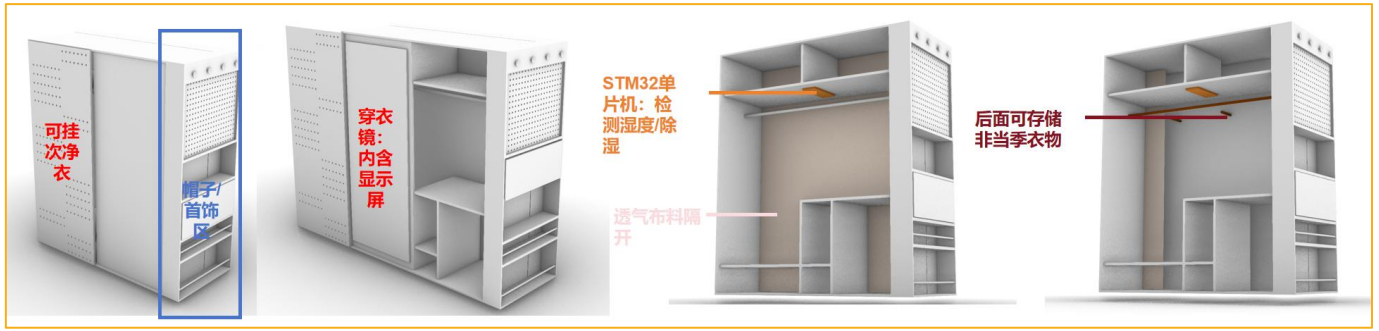


图3：模块化分区衣柜草模建模3

3.3 草模制作

Grass mold making

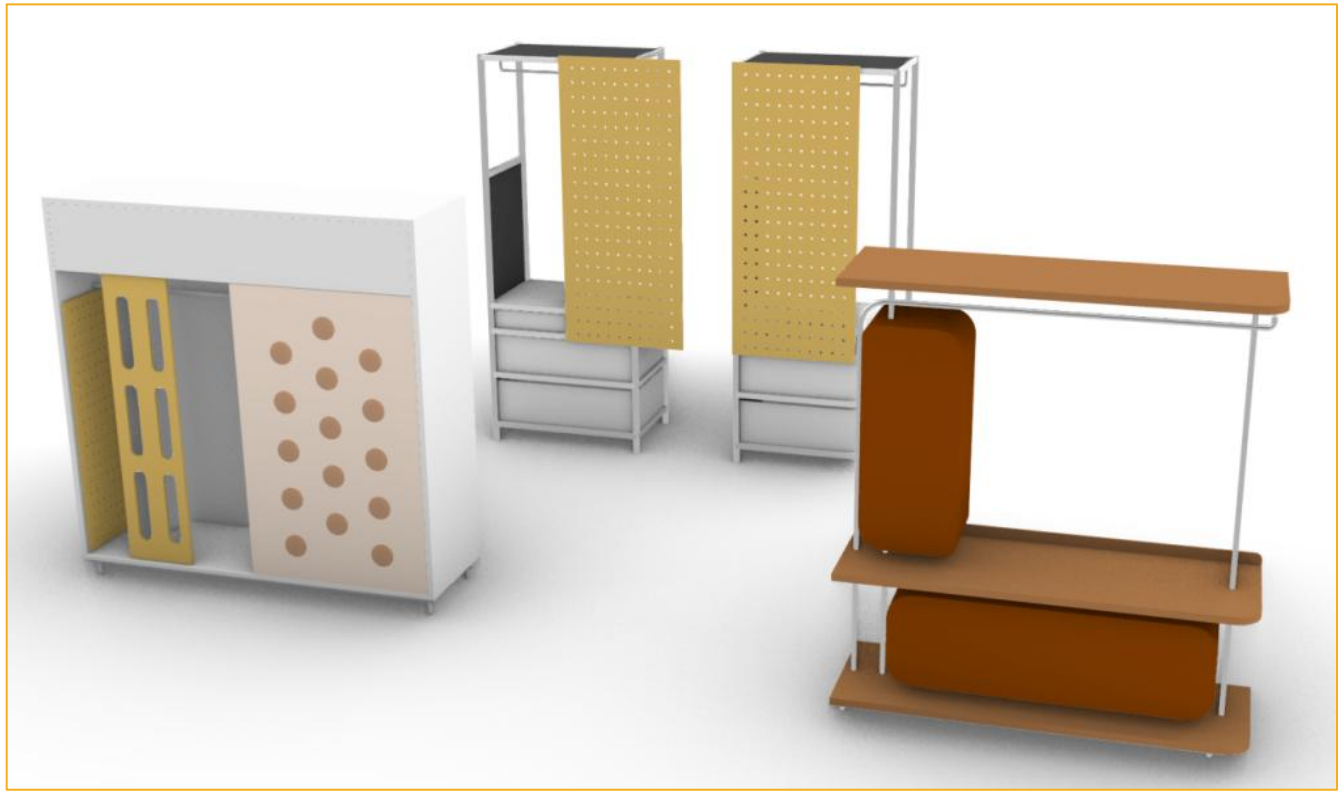
在完成前期草图构思后，为进一步验证各设计方案在结构配置、空间体量与功能划分方面的可行性，同时辅助后续方案评估工作的开展，本阶段对多个草图方案进行了初步三维建模尝试。**此轮建模工作并非围绕单一选定方案展开，而是以探索性方式分别对“智能模块化分区衣柜”、“半开放式衣柜”以及“模块化衣帽架”三种构想方向进行了结构建构与形态推演。**

02 半开放式衣柜

以“展示+遮挡”的并置逻辑为出发点，模拟悦己型用户在日常生活中对风格管理与空间整洁的双重诉求。

模型采用**一侧开放、一侧封闭**的结构布局，并通过设置“预设搭配位”与“次净衣挂位”强化其场景感与日常使用节奏。

该结构在空间体量控制上具有优势，开放区域便于与推荐系统形成视觉引导，但也面临**内部功能分区相对简化**的问题。



图：半开放式衣柜草模建模

3.3 草模制作

Grass mold making

选中

在完成前期草图构思后，为进一步验证各设计方案在结构配置、空间体量与功能划分方面的可行性，同时辅助后续方案评估工作的开展，本阶段对多个草图方案进行了初步三维建模尝试。**此轮建模工作并非围绕单一选定方案展开，而是以探索性方式分别对“智能模块化分区衣柜”、“半开放式衣柜”以及“模块化衣帽架”三种构想方向进行了结构建构与形态推演。**

03 模块化衣帽架

此方案聚焦于**结构灵活性与交互预设能力**的验证。模型基于**“收纳区、次净衣区与收纳区”三段式组合**构建，支持根据用户空间条件进行单元级别的增减与重排。

同时，在尺寸比例与人体尺度匹配方面进行了反复测试，基本实现了**小体量条件下的多功能覆盖**，并为主动交互触点（如灯光提示、虚拟试衣）预留了嵌入空间。

方案三在草模构建阶段展现了其**良好的灵活性与结构组合可调性**，具备在小户型居住环境中有效落地的条件。

图1：模块化衣帽架建模尝试1

图2：模块化衣帽架建模尝试2

本阶段建模尝试通过对多个方向的并行建构与形态推演，**较为系统地验证了不同设计路径在结构实现、空间适配与功能协同方面的潜力与局限。**建模结果也将在下一阶段方案评估与遴选过程中，为设计判断提供形态依据与感知支撑。

设计说明

本设计旨在回应**20–35岁悦己型独居青年**在**有限居住空间内的衣物管理与穿搭辅助需求**，适用于**30–60㎡小户型住宅**家居场景。

产品结构采用轻质木材与金属材质组合，构建具有稳定性的三角支撑框架，并配有可折叠收纳箱与可旋转的AR试衣镜组件，可支持约**30–50件衣物**的收纳挂放与“次净衣”分区管理。

设计在结构组织上追求**简洁高效**，在功能配置上**兼顾灵活性与可扩展性**，并引入**主动交互机制**，**以期在紧凑空间中实现衣物收纳、搭配建议与日常使用体验的协调统一。**

第四章

设计方案呈现

- 4.1 制作分析
- 4.2 APP设计
- 4.3 产品使用流程说明
- 4.4 设计验证
- 4.5 实物模型制作

4.1 制作分析

Production analysis

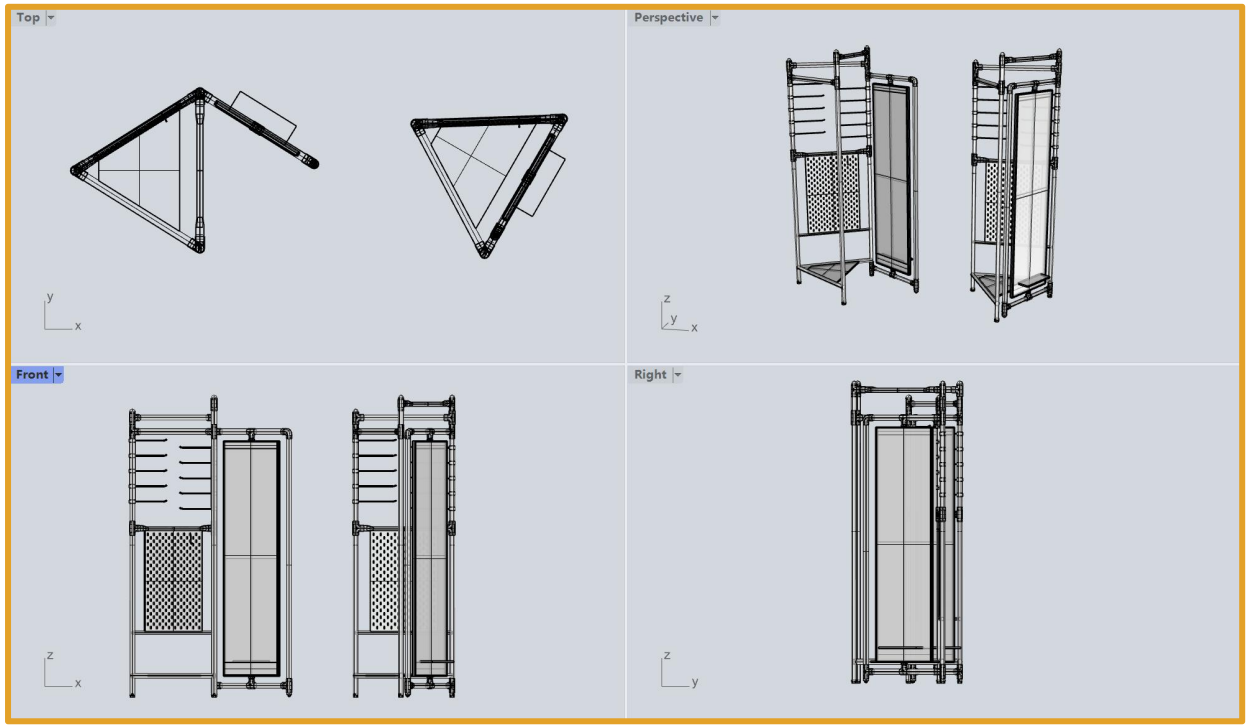
4.1.1 数字建模

通过对前期草图构想的反复推敲与模型比例的多轮尝试，最终选定以**“开放式结构 + 可旋转AR镜 + 灵活组合单元”为核心的第三方案**，并以此为基础正式进入数字草模建构阶段。

初步模型在保留方案构思中**“轻量化”、“模块化”**理念的前提下，对主结构框架与交互部件进行了明确划分与形态表达。

第一轮建模整体采用**等边三角支撑构型**与**圆柱框架**构成支架基础，强调产品的**视觉通透性与空间适应能力**。

- AR试衣镜模块被安置在右侧支架的内侧，中轴可旋转，通过嵌入式布局实现产品整体结构统一与功能集成；
- 中部次净衣区添加了金属挂钩与洞洞板组件，为衣物挂放与配饰展示提供支持；
- 左侧底部预留收纳区组合位置，**暂未找到合适的布局，**具体组合方式将在后续进一步优化。



图：模型构建1

4.1 制作分析

Production analysis

4.1.2 模型优化与产品尺寸

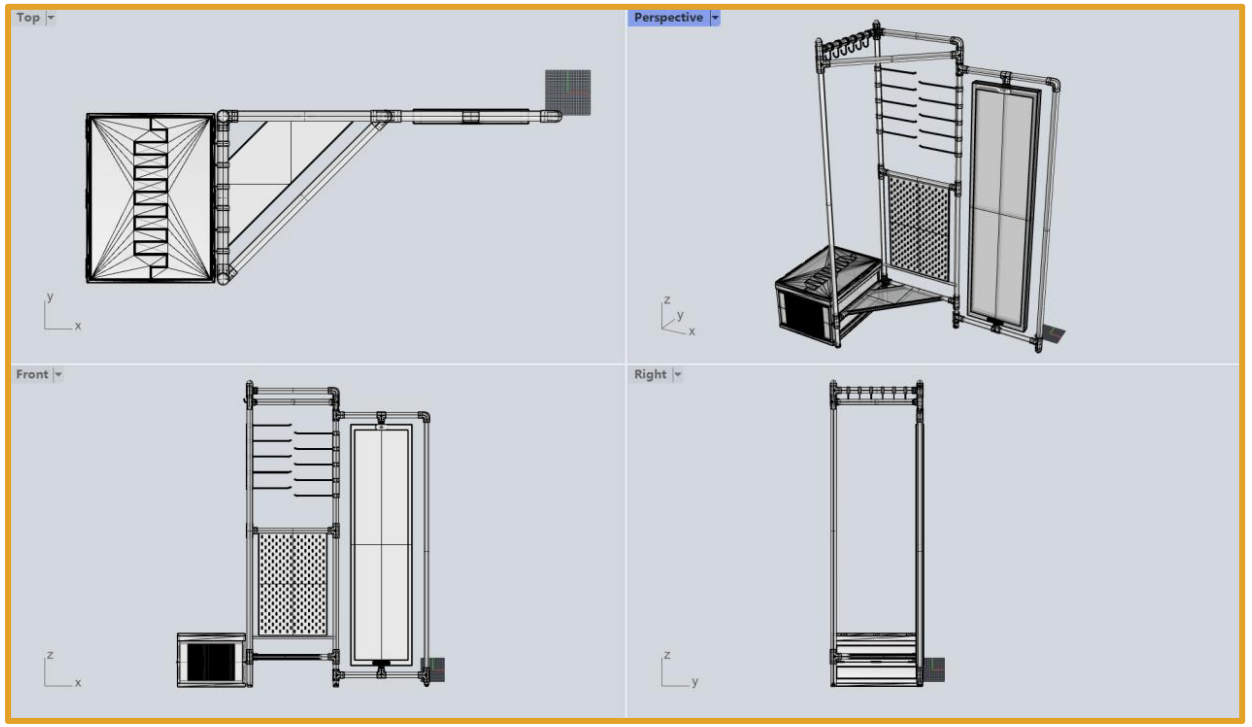
在第一轮建模阶段，以等边三角形结构为基础构建了主框架，整体具备良好的视觉平衡性与造型统一性。但**在与收纳模块的组合测试中暴露出明显问题：**

（1）其**占地范围较大**，不利于在独居用户常见的小户型环境中实现空间高效利用；

（2）等边三角形结构的底部区域存在**冗余角落**，难以与折叠式收纳箱进行结构与功能协同，削弱了产品实用性。

针对此问题，设计对主框架结构进行了调整，**将支撑结构由等边三角形优化为直角三角形，使其一边可紧贴墙体、一边与收纳区结构能自然组合，从而提升整体空间利用率与组合灵活性。**这一结构调整不仅改善了产品在狭小空间内的可布置性，同时也在视觉语言上保持了稳定感与几何张力。

收纳部分同步优化为轻量化折叠收纳箱，其尺寸与直角边方向基本一致，可垂直叠放或单元扩展，用户可根据个人需求增减箱体数量。



图：模型构建2

4.1 制作分析

Production analysis

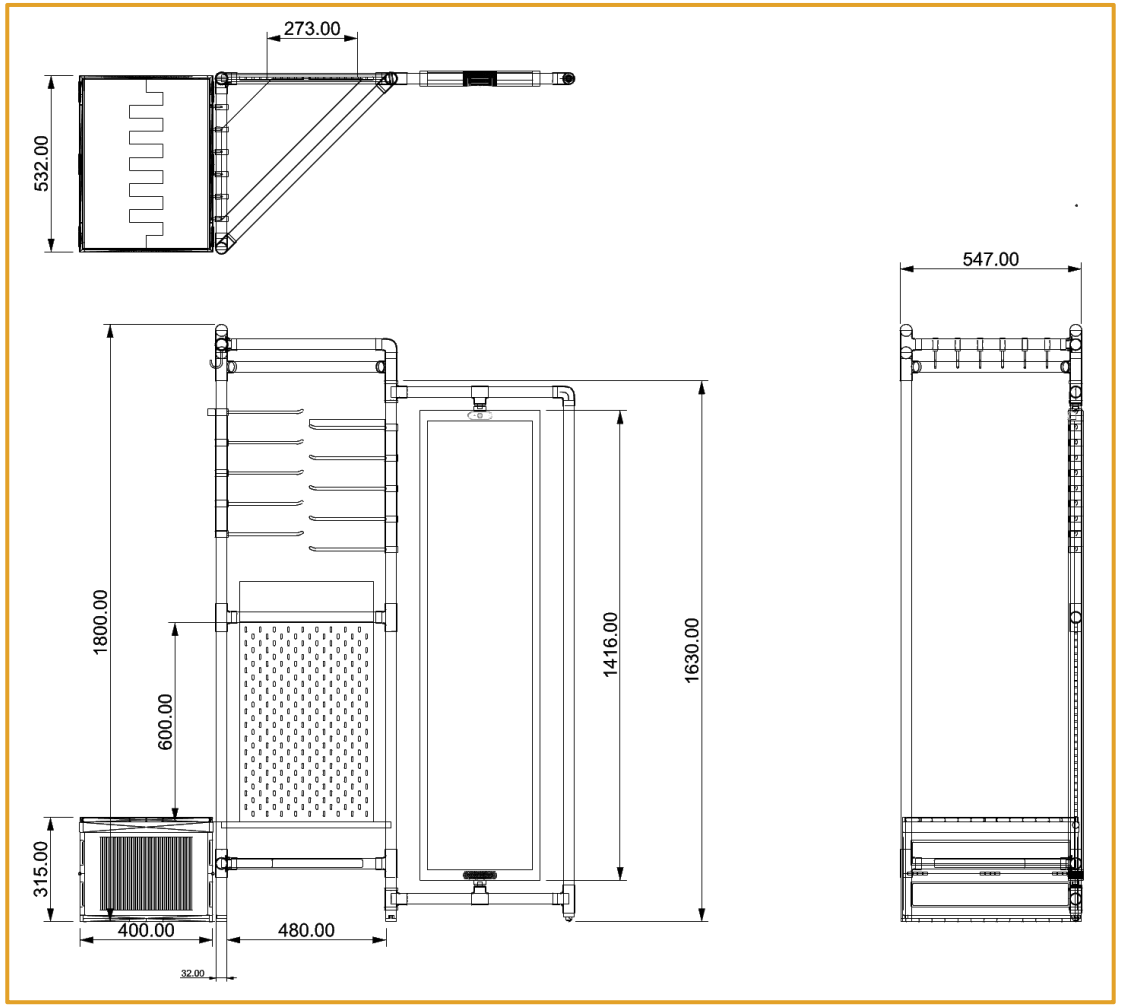
4.1.2 模型优化与产品尺寸

在建模与功能布局逐步明确的基础上，对产品结构进行了尺寸确认工作，确保整体模块组合在满足交互功能的同时具备良好的家居适应性与人体工程学合理性。

结合三视图建模结果，**主要结构尺寸如下：**

- **产品总高：1800mm；**
- **产品总宽：1360mm；**
- **整体进深：547mm；**
- 折叠收纳箱单元：尺寸为400mm × 532mm × 315mm（宽×深×高）；
- 洞洞板区域：600mm × 360mm；
- 金属挂钩层级：纵向等距排列，每层高差约70mm；
- AR试衣镜模块：镜面区域为1350mm × 317mm，嵌于右侧结构内侧，高度从地面约150mm起设，结合视觉高度居中原则，适配身高155–180cm的用户。

结构设计中注重**人体活动范围与功能布置的平衡关系**，整体高度控制在**立姿舒适使用区**，宽度与深度确保在卧室或玄关等典型**小型居住单元中具备高适应性**。



图：模型三视图及尺寸

4.1 制作分析

Production analysis

4.1.3 模型渲染

在完成建模与结构优化的基础上，使用KeyShot进行产品效果图渲染，**进一步探索设计构件间的比例关系、材质搭配与整体视觉气质的适配性。**

产品整体在保持简洁几何逻辑的基础上，通过材质对比与色彩调和，呈现出**现代、温暖、亲和**的视觉体验，契合悦己型独居青年的生活美学偏好。

1 结构材质

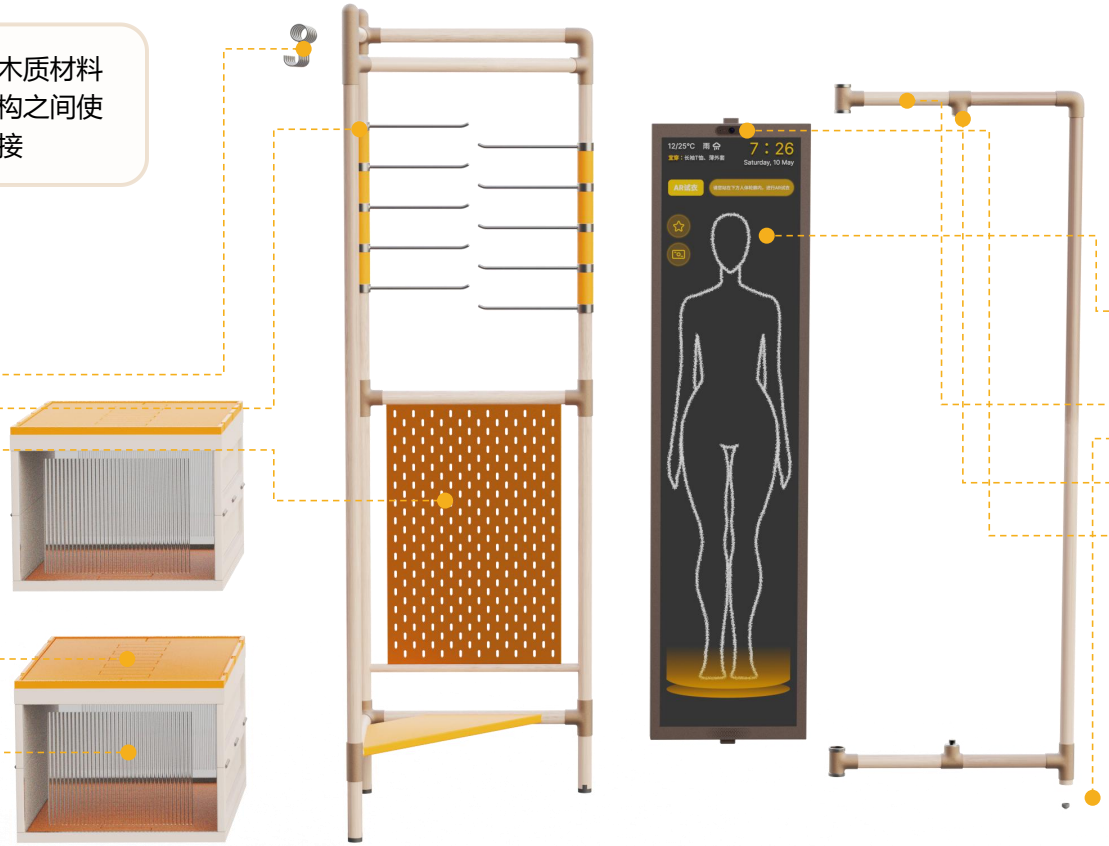
- 主体框架采用天然木质材料
- 木制立柱与横向结构之间使用圆角金属接管连接

2 挂钩区域

- 银色金属材质
- 水平线状分布
- 洞洞板使用金属冲孔面板

3 可折叠收纳箱

- ABS塑料
- 亚克力
- 箱体侧面透气可视



4 AR试衣镜

- 外框统一保持木质结构风格
- 底部有滑轮
- 可旋转
- 镜面区域内置摄像头、红外线感应器与扬声器扩音模组

4.1 制作分析

Production analysis

4.1.3 模型渲染

产品整体渲染图展示

4.1 制作分析

Production analysis

4.1.3 模型渲染

产品细节渲染图展示

4.1 制作分析

Production analysis

4.1.3 模型渲染

产品细节渲染图展示

4.1 制作分析

Production analysis

4.1.3 模型渲染

为适应不同用户的审美偏好与居住风格，设计了**活力橙**、**中性灰**、**晴空蓝**三种配色方案。
配合木色基调与金属材质，形成功能分区清晰、氛围温和、识别性高的产品形象。

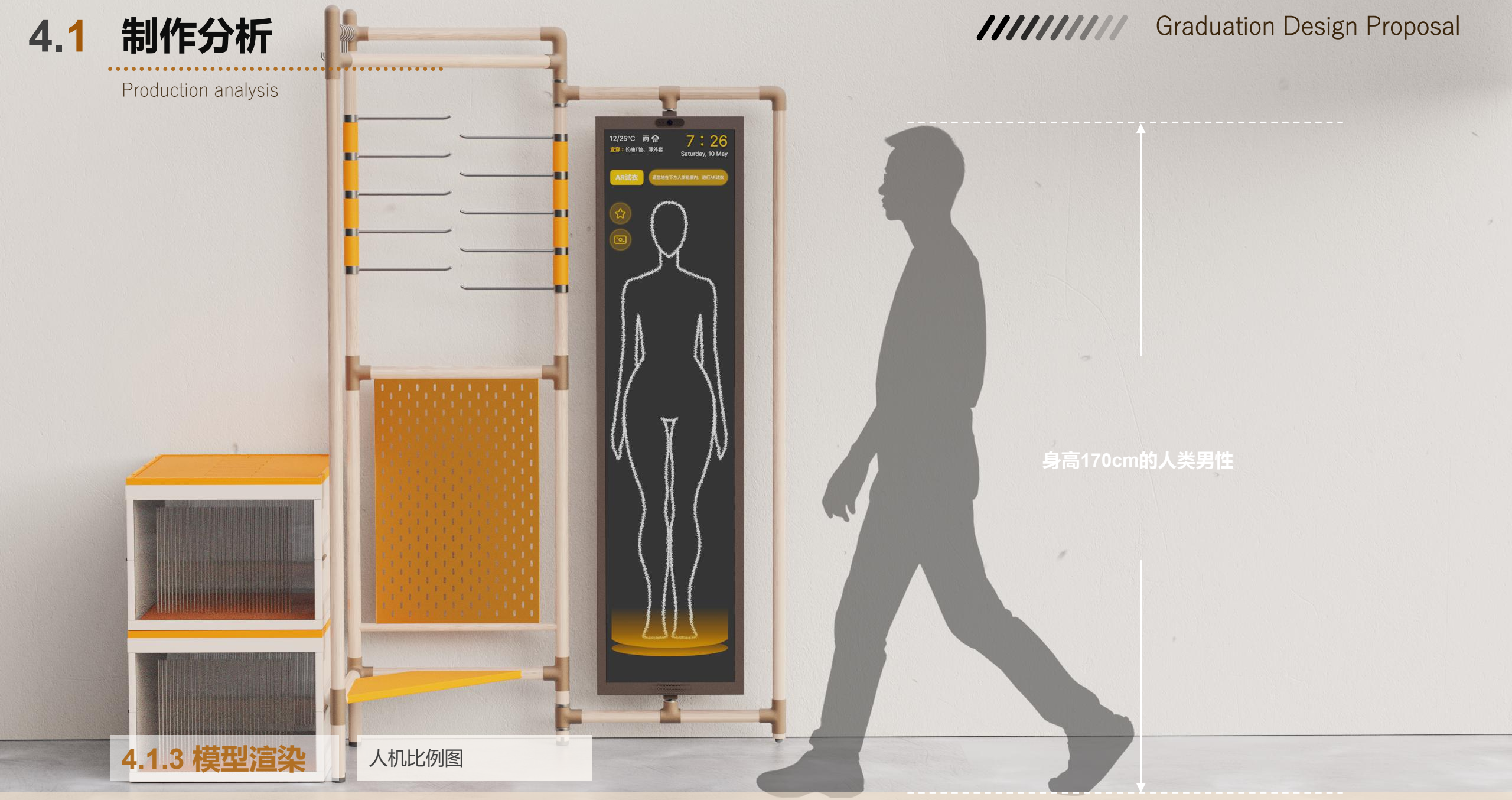
活力橙

中性灰

晴空蓝

4.1 制作分析

Production analysis

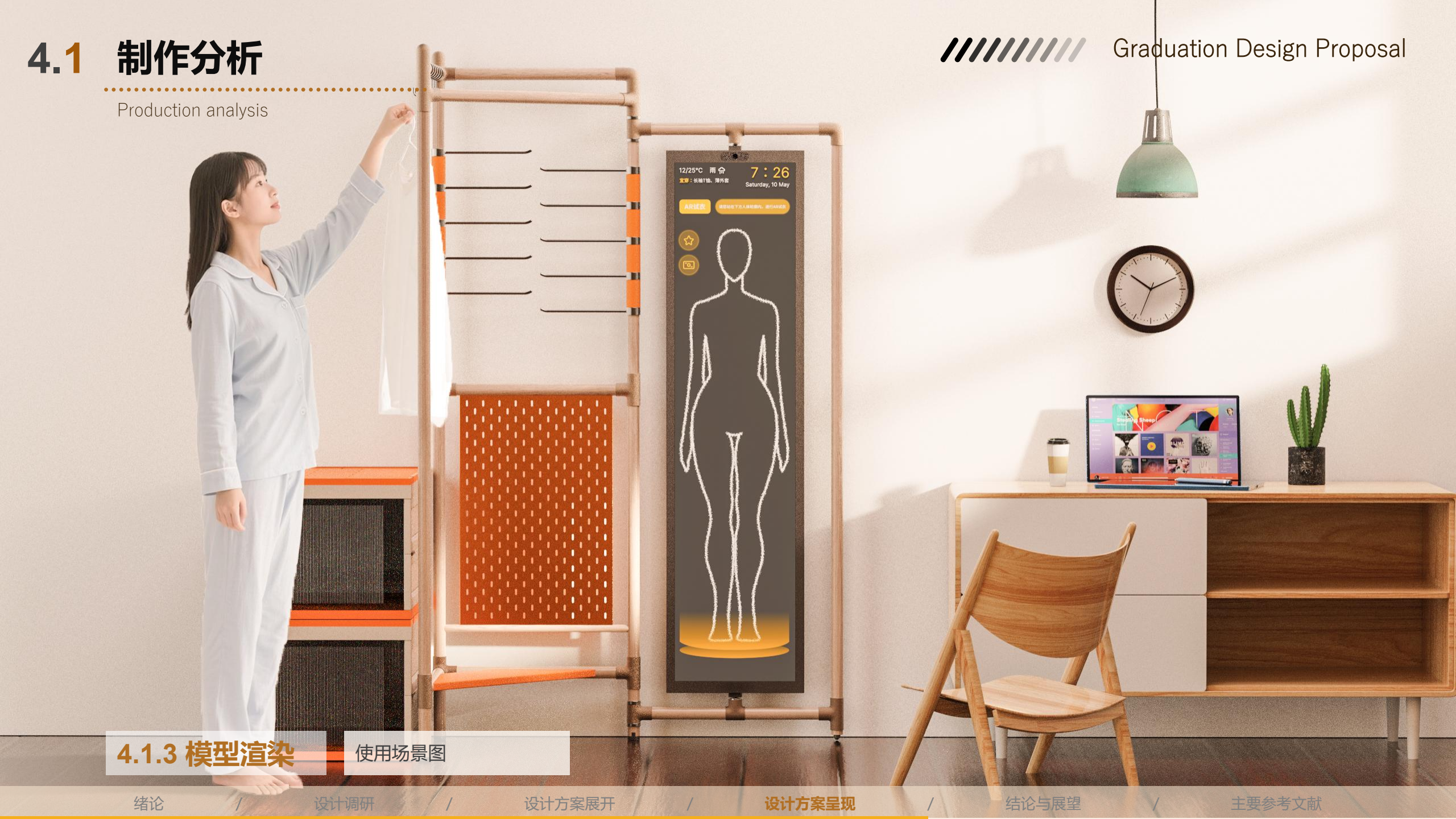


4.1.3 模型渲染

人机比例图

4.1 制作分析

Production analysis



4.1.3 模型渲染

使用场景图

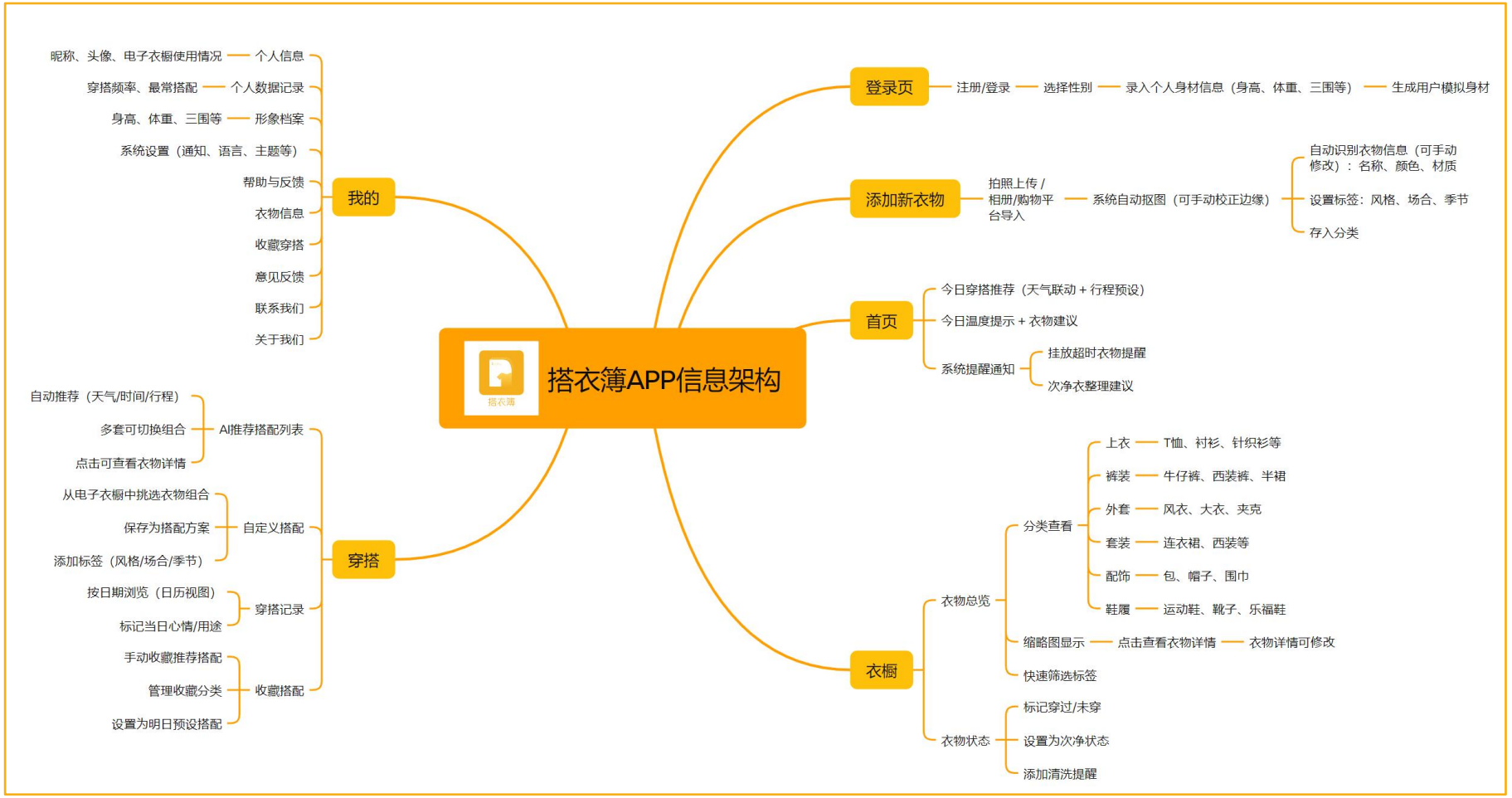
4.2 APP设计

APP design

4.2.1 APP信息架构

APP端设计以**“每日穿搭推荐”、“电子衣橱管理”、“个性风格记录”**为核心定位，结合前期调研总结的用户需求构建信息架构。

APP整体架构遵循**轻路径、高关联、可扩展**的设计原则，力求在有限操作层级内实现穿搭决策、数据整理与风格反馈的闭环交互体验。



图：搭衣簿APP信息架构

4.2 APP设计

APP design

4.2.2 APP品牌视觉设计规范

本项目APP系统命名为 **「搭衣簿」**，旨在建立一个轻量、日常、悦己的穿搭辅助工具形象。命名灵感来自**“搭配+记录”两大核心功能**，将穿衣打扮这一每日重复行为转化为可管理、可沉淀的生活仪式。

图：搭衣簿APPlogo设计

图：APP界面设计规范

4.2.3 APP界面设计

根据信息架构、设计规范，进行界面设计如下：

登录页

Login page

- 品牌名称、logo、slogan；
- 登录/注册；
- 选择性别；
- 选择身材；

启动页

品牌名、logo、slogan展示

登录页

注册账号

选择性别

选择性别，为用户推荐个性化穿搭

选择体型

用户选择与自身适配的体型，便于模拟试衣

4.2 APP设计

APP design

4.2.3 APP界面设计

根据信息架构、设计规范，进行界面设计如下：

首页

Front page

首页主要是**“今日穿搭推荐”、“次净衣清洗提醒”**两部分功能。

系统每天根据当天天气状况、用户行程与穿衣偏好自动生成1至3套可供选择的搭配组合，并通过温度提示、服装建议与搭配反馈实现穿搭引导。

且系统设有智能提醒机制，**针对“次净衣清洗提醒”等特殊状态触发提示**，辅助用户及时管理次净衣区衣物。

主动提示页

主动交互：每日穿搭推荐、次净衣清洗提醒等

首页

今日穿搭推荐
衣物清洗提醒
左下角“＋”号拍照/照片/购物平台导入添加新衣物

拍照上传衣物

用户拍照，系统AI抠图并识别衣物信息

衣物信息查看与修改

AI识别衣物信息后，用户可检查是否有误，随时修改

4.2 APP设计

APP design

4.2.3 APP界面设计

根据信息架构、设计规范，进行界面设计如下：

穿搭页

Outfit page

穿搭模块主要有**穿搭组合推荐、用户穿搭记录与AI生成搭配**三方面功能。

系统支持自动推荐、用户自定义搭配等方式，满足不同用户操作习惯。
用户可通过标记风格、用途、心情等维度对每日搭配进行记录，构成对自身穿搭节奏管理的可追溯路径。

穿搭页

左侧可选择AI推荐的穿搭，随时换一批；
下半部分可以在衣橱里选择自己想要搭配的衣服

穿搭页

选择的衣服会实时更新在用户的模拟模特上，供用户查看搭配效果

AR试衣

搭配好后，生成一张穿搭卡片，有风格描述，左上角用户可点击收藏此穿搭；
确认无误后点击“进行AR试衣”，AR试衣镜同步上身效果

往日穿搭

记录用户穿搭及当日心情，便于用户观察个人风格偏好

4.2 APP设计

APP design

4.2.3 APP界面设计

根据信息架构、设计规范，进行界面设计如下：

衣橱、我的页

Wardrobe,
My Page

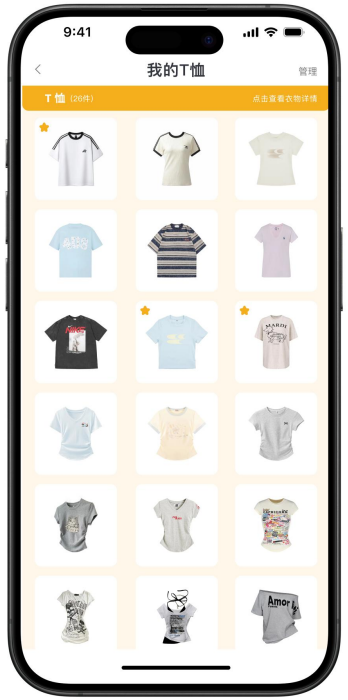
“衣橱”模块作为用户的**衣物资产数据中心**，对用户的衣物资产进行**图像化、分类化与标签化**管理。

用户可通过购物平台导入、拍照或相册导入添加衣物，系统自动进行图像抠图与初步分类；

衣物状态可手动设置为“干净”“次净”“存入换季箱”等，并设置使用提醒时间节点。

衣橱页

按品类创建用户个人电子衣橱，便于用户掌握个人衣物资产详情



详细分类页

单一品类衣物汇总

衣物详情

衣物详细信息显示，用户可以随时修改；
换季时可以将其存入“换季箱”系统将减少此衣物的推送频率

我的

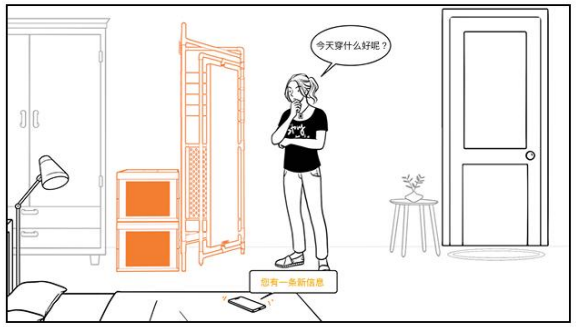
AI识别衣物信息后，用户可检查是否有误，随时修改

4.3 产品使用流程说明

Product usage process instructions

产品故事板

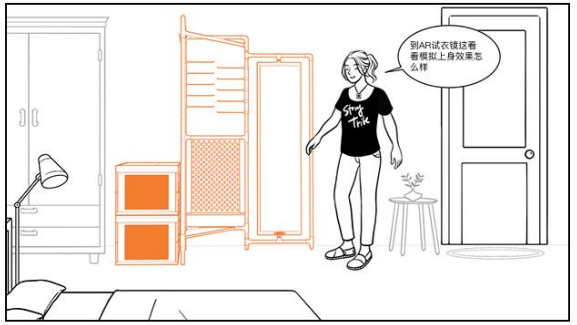
Product Storyboard



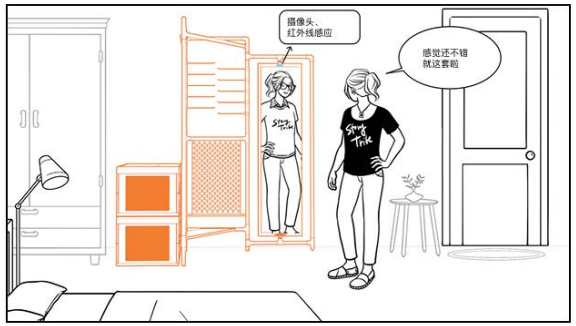
1 用户纠结今日穿搭；
【搭衣簿】APP推送“今日穿搭方案”

2 【搭衣簿】APP根据当天天气、用户行程安排，主动给用户推送“今日穿搭方案”

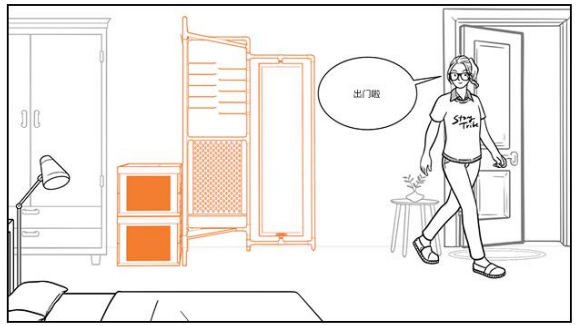
3 用户可以选择【搭衣簿】APP推送的“穿搭方案”；
或者在电子衣橱里自行搭配



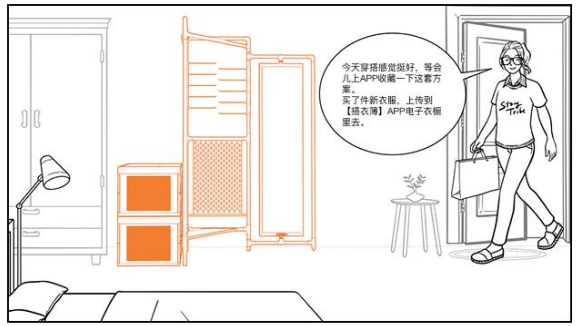
4 确定穿搭方案后，用户移步搭衣簿模块化衣帽架，将AR试衣镜旋转拉出



5 用户进行AR试衣，模拟穿搭上身效果



6 用户根据方案，换好穿搭，正式出门



7 用户归家，购买了新衣服

8 用户将新衣服拍照上传至【搭衣簿】APP中的电子衣橱，系统会识别新衣服的颜色、款式等信息，并进行分类，便于用户后续查找、管理；
过季衣物可存储在折叠收纳箱中。

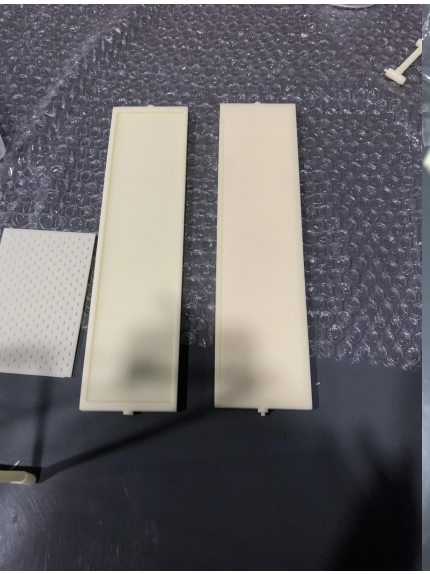
4.4 实物模型制作

Physical model making

为更直观呈现产品的结构特征与功能构想，本设计制作了等比例缩小的三维实体模型。

实物模型使用**3D打印技术**完成，原始高度180cm的产品按比例**缩小至30cm高**，保留了主要结构与模块比例。模型各部件采用不同喷漆工艺进行上色处理，以区分木质框架、金属挂钩与收纳组件等不同材质特征。AR试衣镜部分则通过玻璃膜材料模拟其显示质感与反射效果，增强模型在展示过程中的视觉真实感与交互想象空间。以下是模型制作过程的照片记录：

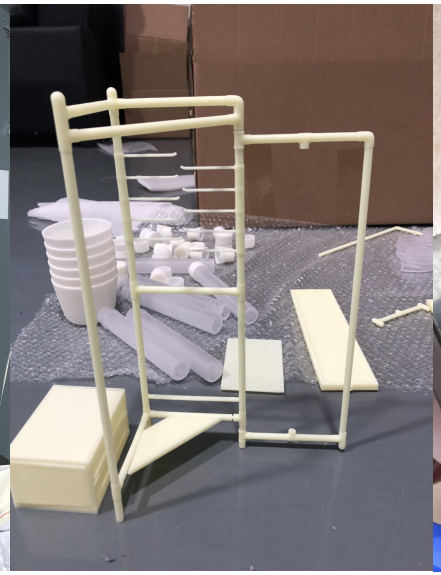
实物模型3D打印白膜以及喷漆：



AR试衣镜3D打印白膜

挂衣钩3D打印白膜

模型（部件）



模型（组合大概效果）

给不同部件上色

喷漆

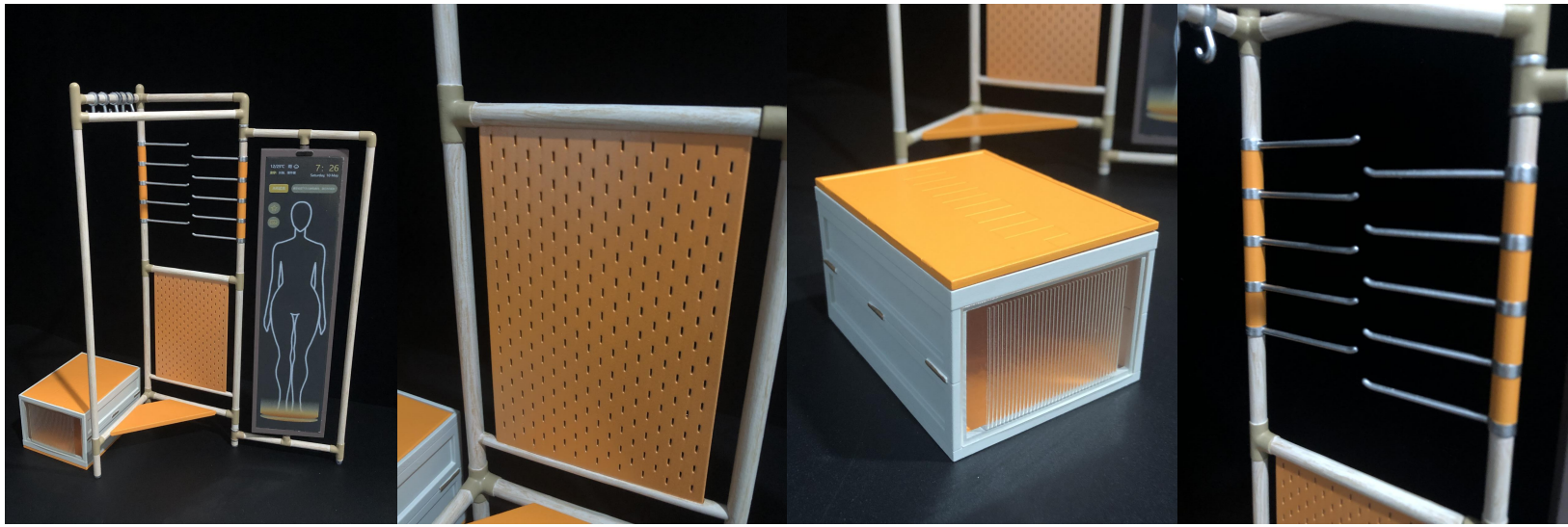
4.4 实物模型制作

Physical model making

为更直观呈现产品的结构特征与功能构想，本设计制作了等比例缩小的三维实体模型。

实物模型使用**3D打印技术**完成，原始高度180cm的产品按比例**缩小至30cm高**，保留了主要结构与模块比例。模型各部件采用不同喷漆工艺进行上色处理，以区分木质框架、金属挂钩与收纳组件等不同材质特征。AR试衣镜部分则通过玻璃膜材料模拟其显示质感与反射效果，增强模型在展示过程中的视觉真实感与交互想象空间。以下是模型制作过程的照片记录：

尝试水贴或玻璃膜来模拟AR试衣镜效果



模型整体及细节展示